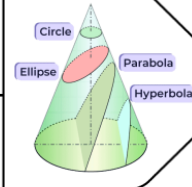


০৬

কণিক

Conics



ACS

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

- কণিকের সাধারণ সমীকরণ,
 $ax^2 + by^2 + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0$
 $\Delta = \begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix}$
- Case-01:** $\Delta = 0$ হলে, সাধারণ সমীকরণটি একজোড়া সরলরেখা নির্দেশ করে।
- Case-02:** $\Delta \neq 0$ এবং
- (i) $a = b$ ও $h = 0$ হলে, বৃত্ত নির্দেশ করে
(ii) $h^2 - ab = 0$ হলে, পরাবৃত্ত নির্দেশ করে
(iii) $h^2 - ab < 0$ হলে, উপবৃত্ত নির্দেশ করে
(iv) $h^2 - ab > 0$ হলে, অধিবৃত্ত নির্দেশ করে
- $SP = e \cdot PM$ কণিকের সমীকরণ নির্দেশ করে যেখানে S উপকেন্দ্র, P কণিকের উপর যেকোনো একটি বিন্দু। PM হচ্ছে P বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখার লম্ব দূরত্ব এবং e উৎকেন্দ্রিকতা।
- পরাবৃত্তের সমীকরণ $y^2 = 4ax$ হলে,
- (i) শীর্ষ (0, 0)
(ii) উপকেন্দ্র (a, 0)
(iii) উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য = $|4a|$
(iv) নিয়ামক রেখার সমীকরণ, $x = -a$
(v) অক্ষ রেখার সমীকরণ, $y = 0$
(vi) উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ, $x = a$
(vii) উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্ত বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(a, \pm 2a)$
(viii) পরামিতিক স্থানাঙ্ক $(at^2, 2at)$
(ix) শীর্ষ (α, β) ও অক্ষরেখা x অক্ষের সমান্তরাল হলে পরাবৃত্তের সমীকরণ $(y - \beta)^2 = 4a(x - \alpha)$
(x) শীর্ষ (α, β) ও অক্ষরেখা y অক্ষের সমান্তরাল হলে পরাবৃত্তের সমীকরণ $(x - \alpha)^2 = 4a(y - \beta)$
(xi) $y = mx + c$, $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের স্পর্শক হওয়ার শর্ত $c = \frac{a}{m}$ এবং স্পর্শবিন্দু $(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m})$
(xii) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ,
 $y \cdot y_1 = 4a \cdot \frac{x + x_1}{2}$
- উপবৃত্তের সমীকরণ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$; $a > b$ হলে
- (i) কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (0, 0) (ii) উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(\pm ae, 0)$
(iii) বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য = $2a$ (iv) ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য = $2b$
(v) বৃহদাক্ষের সমীকরণ, $y = 0$ এবং ক্ষুদ্রাক্ষের সমীকরণ, $x = 0$
(vi) নিয়ামক রেখার সমীকরণ, $x = \pm \frac{a}{e}$
- (vii) উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য = $\frac{2b^2}{a}$
(viii) উৎকেন্দ্রিকতা, $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$
(x) উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব = $2ae$
(xi) নিয়ামকরেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব = $\frac{2a}{e}$
(xii) অসীমতটের সমীকরণ, $y = \pm \frac{b}{a} x$
(xiii) পরামিতিক স্থানাঙ্ক $(asec\theta, btan\theta)$
(xiv) কেন্দ্র (α, β) ও অক্ষরেখা x অক্ষের সমান্তরাল হলে অধিবৃত্তের সমীকরণ, $\frac{(x - \alpha)^2}{a^2} - \frac{(y - \beta)^2}{b^2} = 1$

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

1. $3y^2 - 10x - 12y - 18 = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ও সমীকরণ, অক্ষরেখা এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর। [ঢা. বো. ২৫; য. বো. ০৯; চ. বো. ০৩; অনুরূপ প্রশ্ন: য. বো. ২৩]

সমাধান: প্রদত্ত পরাবৃত্তের সমীকরণ: $3y^2 - 10x - 12y - 18 = 0$

$$\Rightarrow 3y^2 - 12y = 10x + 18$$

$$\Rightarrow y^2 - 4y = \frac{10x}{3} + 6$$

$$\Rightarrow y^2 - 4y + 4 = \frac{10x}{3} + 6 + 4$$

$$\Rightarrow (y - 2)^2 = \frac{10}{3}(x + 3)$$

$$\Rightarrow (y - 2)^2 = 4\left(\frac{5}{6}\right)(x + 3) \dots (i)$$

ধরি, $y - 2 = Y$ এবং $x + 3 = X$

$\therefore$ (i) নং সমীকরণ হতে পাই, $Y^2 = 4\left(\frac{5}{6}\right)X \dots (ii)$

(ii) নং কে $Y^2 = 4aX$ এর সাথে তুলনা করে পাই, $a = \frac{5}{6}$

$\therefore$ শীর্ষবিন্দু $\equiv (X = 0, Y = 0)$

$$\equiv (x + 3 = 0, y - 2 = 0)$$

$$\equiv (x = -3, y = 2)$$

$$\equiv (-3, 2) \text{ (Ans.)}$$

$\therefore$ উপকেন্দ্র $\equiv (X = a, Y = 0)$

$$\equiv \left(x + 3 = \frac{5}{6}, y - 2 = 0\right)$$

$$\equiv \left(x = -\frac{13}{6}, y = 2\right)$$

$$\equiv \left(-\frac{13}{6}, 2\right) \text{ (Ans.)}$$

$\therefore$ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য $= 4a = 4\left(\frac{5}{6}\right) = \frac{10}{3}$ একক (Ans.)

$\therefore$ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ: $X = a$

$$\Rightarrow x + 3 = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow 6x + 18 = 5$$

$$\therefore 6x + 13 = 0 \text{ (Ans.)}$$

$\therefore$ অক্ষরেখার সমীকরণ: $Y = 0$

$$\Rightarrow y - 2 = 0 \text{ (Ans.)}$$

$\therefore$ নিয়ামকের সমীকরণ: $X = -a$

$$\Rightarrow x + 3 = -\frac{5}{6}$$

$$\therefore 6x + 23 = 0 \text{ (Ans.)}$$

2. $5x^2 + 15x - 10y - 4 = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ও সমীকরণ, অক্ষরেখা এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[যি. বো. ২৫; কু. বো. ১১, ০৪; সি. বো. ০৯, ০৫; ঢা. বো. ০৮; রা. বো. ০৭; মা. বো. ০২; DU 14-15; RUET 06-07; অনুরূপ প্রশ্ন: সি. বো. ২৩; ঢা. বো. ২২]

সমাধান: প্রদত্ত পরাবৃত্তের সমীকরণ: $5x^2 + 15x - 10y - 4 = 0$

$$\Rightarrow 5x^2 + 15x = 10y + 4$$

$$\Rightarrow x^2 + 3x = 2y + \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow x^2 + 2\left(\frac{3}{2}\right)x + \frac{9}{4} = 2y + \frac{4}{5} + \frac{9}{4}$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 = 2y + \frac{61}{20}$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 = 2\left(y + \frac{61}{40}\right)$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 = 4\left(\frac{1}{2}\right)\left(y + \frac{61}{40}\right) \dots (i)$$

ধরি, $x + \frac{3}{2} = X$ এবং $y + \frac{61}{40} = Y$

$\therefore$ (i) নং সমীকরণ হতে পাই, $X^2 = 4\left(\frac{1}{2}\right)Y \dots (ii)$

(ii) নং কে $X^2 = 4aY$ এর সাথে তুলনা করে পাই, $a = \frac{1}{2}$

$\therefore$ শীর্ষবিন্দু $\equiv (X = 0, Y = 0)$

$$\equiv \left(x + \frac{3}{2} = 0, y + \frac{61}{40} = 0\right)$$

$$\equiv \left(x = -\frac{3}{2}, y = -\frac{61}{40}\right)$$

$$\equiv \left(-\frac{3}{2}, -\frac{61}{40}\right) \text{ (Ans.)}$$

$\therefore$ উপকেন্দ্র $\equiv (X = 0, Y = a)$

$$\equiv \left(x + \frac{3}{2} = 0, y + \frac{61}{40} = \frac{1}{2}\right)$$

$$\equiv \left(x = -\frac{3}{2}, y = \frac{1}{2} - \frac{61}{40}\right)$$

$$\equiv \left(x = -\frac{3}{2}, y = -\frac{41}{40}\right) \equiv \left(-\frac{3}{2}, -\frac{41}{40}\right) \text{ (Ans.)}$$

$\therefore$ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য $= 4a = 4\left(\frac{1}{2}\right) = 2$ একক (Ans.)

$\therefore$ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ: $Y = a$

$$\Rightarrow y + \frac{61}{40} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 40y + 61 = 20$$

$$\therefore 40y + 41 = 0 \text{ (Ans.)}$$

$\therefore$ অক্ষরেখার সমীকরণ: $X = 0$

$$\Rightarrow x + \frac{3}{2} = 0$$

$$\therefore 2x + 3 = 0 \text{ (Ans.)}$$

$\therefore$ নিয়ামকের সমীকরণ: $Y = -a$

$$\Rightarrow y + \frac{61}{40} = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore 40y + 81 = 0 \text{ (Ans.)}$$

3. $y^2 = 9x$ পরাবৃত্তের উপরিস্থিত P বিন্দুর কোটি 12 হলে, ঐ বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব নির্ণয় কর। [কু. বো. ১৪; সি. বো. ০২; ব. বো. ০২; RUET 03-04]

সমাধান: প্রদত্ত পরাবৃত্তের সমীকরণ: $y^2 = 9x$

$$\Rightarrow y^2 = 4\left(\frac{9}{4}\right)x \dots (i)$$

(i) নং কে $y^2 = 4ax$ এর সাথে তুলনা করে পাই, $a = \frac{9}{4}$

দেওয়া আছে, পরাবৃত্তের উপরিস্থিত P বিন্দুর কোটি 12

ধরি, P বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(\alpha, 12)$

এখন, (i) নং হতে পাই, $(12)^2 = 9\alpha \Rightarrow \alpha = 16$

$\therefore$ P বিন্দুর স্থানাঙ্ক $\equiv (x, y) \equiv (16, 12)$

$\therefore$ P বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব $= x + a$

$$= 16 + \frac{9}{4} \\ = \frac{73}{4} \text{ একক (Ans.)}$$

4. একটি পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র $S(2, 2)$ এবং $x + 2y + 6 = 0$ রেখাটি শীর্ষবিন্দুতে স্পর্শক, যা অক্ষরেখার উপরে লম্বভাবে অবস্থিত। পরাবৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [রা. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা. বো. ২১]

সমাধান: দেওয়া আছে, পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র $S(2, 2)$

এবং শীর্ষে স্পর্শকের সমীকরণ: $x + 2y + 6 = 0 \dots\dots (i)$

$\therefore$ অক্ষের সমীকরণ: $2x - y = 2(2) - 2$

$$\Rightarrow 2x - y - 2 = 0 \dots\dots (ii)$$

এখন, (i) নং ও (ii) নং সমাধান করে পাই, শীর্ষ $A \equiv \left(-\frac{2}{5}, -\frac{14}{5}\right)$

ধরি, নিয়ামকের পাদবিন্দু $Z(\alpha, \beta)$; যেখানে Z এবং উপকেন্দ্র S এর মধ্যবিন্দু হবে পরাবৃত্তের শীর্ষ A।

$$\begin{array}{l|l} \text{তাহলে, } \frac{\alpha + 2}{2} = -\frac{2}{5} & \text{এবং } \frac{\beta + 2}{2} = -\frac{14}{5} \\ \Rightarrow 5\alpha + 10 = -4 & \Rightarrow 5\beta + 10 = -28 \\ \therefore \alpha = -\frac{14}{5} & \therefore \beta = -\frac{38}{5} \end{array}$$

$$\text{অর্থাৎ, } Z(\alpha, \beta) \equiv \left(-\frac{14}{5}, -\frac{38}{5}\right)$$

$$\therefore \text{ নিয়ামক রেখার সমীকরণ: } x + 2y = \left(-\frac{14}{5}\right) + 2\left(-\frac{38}{5}\right)$$

$$\Rightarrow x + 2y + 18 = 0$$

$\therefore$ নির্ণেয় পরাবৃত্তের সমীকরণ: $SP = PM$

$$\Rightarrow \sqrt{(x-2)^2 + (y-2)^2} = \frac{|x + 2y + 18|}{\sqrt{1^2 + 2^2}}$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 - 4y + 4 = \frac{1}{5}(x + 2y + 18)^2$$

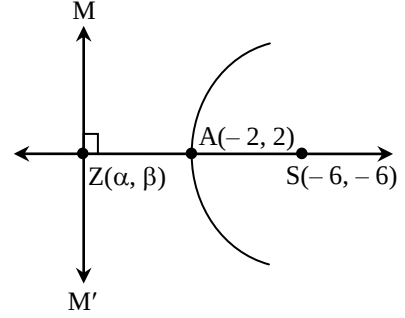
$$\Rightarrow 5x^2 - 20x + 20 + 5y^2 - 20y + 20$$

$$= x^2 + 4y^2 + 324 + 4xy + 36x + 72y$$

$$\Rightarrow 4x^2 + y^2 - 4xy - 56x - 92y - 284 = 0 \text{ (Ans.)}$$

5. একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার উপকেন্দ্র $(-6, -6)$ এবং শীর্ষবিন্দু $(-2, 2)$ । [য. বো. ২৫; চ. বো. ০০; অনুরূপ প্রশ্ন: কু. বো. ২২; ম. বো. ২২]

সমাধান: ধরি, পরাবৃত্তটির উপকেন্দ্র $S(-6, -6)$, শীর্ষ $A(-2, 2)$ এবং নিয়ামকের পাদবিন্দু $Z(\alpha, \beta)$



আমরা জানি, S ও Z এর মধ্যবিন্দু A

$$\text{অর্থাৎ, } \left(\frac{\alpha - 6}{2}, \frac{\beta - 6}{2}\right) \equiv (-2, 2)$$

$$\therefore \frac{\alpha - 6}{2} = -2 \text{ এবং } \frac{\beta - 6}{2} = 2$$

$$\Rightarrow \alpha = 2 \text{ এবং } \beta = 10$$

$\therefore$ নিয়ামকের পাদবিন্দু $Z(2, 10)$

$$\text{এখন, অক্ষরেখা SA এর ঢাল, } m_{SA} = \frac{-6 - 2}{-6 + 2} = 2$$

$$\therefore \text{ নিয়ামকের সমীকরণ: } y - 10 = m_{MZ}(x - 2)$$

$$\Rightarrow y - 10 = \left(-\frac{1}{2}\right)(x - 2)$$

$$\left[\because SA \perp MZ \therefore m_{MZ} = -\frac{1}{m_{SA}} \right]$$

$$\therefore x + 2y - 22 = 0$$

ধরি, পরাবৃত্তের উপরিস্থিত যেকোনো একটি বিন্দু $P(x, y)$

পরাবৃত্তের সংজ্ঞানুসারে, $SP = PM$

$$\Rightarrow \sqrt{(x+6)^2 + (y+6)^2} = \frac{|x + 2y - 22|}{\sqrt{1^2 + 2^2}}$$

$$\Rightarrow (x+6)^2 + (y+6)^2 = \frac{(x + 2y - 22)^2}{5}$$

$$\Rightarrow 5(x^2 + y^2 + 12x + 12y + 72) = (x + 2y - 22)^2$$

$$\Rightarrow 5x^2 + 5y^2 + 60x + 60y + 360 = x^2 + 4y^2 + 484 + 4xy - 88y - 44x$$

$$\Rightarrow 4x^2 - 4xy + y^2 + 104x + 148y - 124 = 0$$

$$\therefore (2x - y)^2 + 104x + 148y - 124 = 0 \text{ (Ans.)}$$

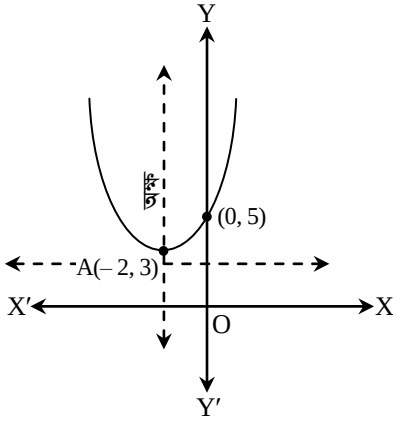
6. $y = ax^2 + bx + c$ পরাবৃত্তটির শীর্ষ $(-2, 3)$ বিন্দুতে অবস্থিত এবং এটি $(0, 5)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে a, b, c এর মান নির্ণয় কর।

[সি. সো. ১৫, ১৪; য. বো. ১৪, ০৫; ঢা. বো. ১৩, ০৯, ০৬; কু. বো. ১৩, ০৯, ০৭, ০১; দি. বো. ১২, ০৯; চ. বো. ১২, ০৯; ব. বো. ১২, ০২; অনুরূপ প্রশ্ন: দি. বো. ২২]

সমাধান: প্রদত্ত পরাবৃত্তের সমীকরণ: $y = ax^2 + bx + c$

অর্থাৎ, পরাবৃত্তটির অক্ষ y অক্ষের সমান্তরাল।

দেওয়া আছে, নির্ণেয় পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু $(-2, 3)$ এবং $(0, 5)$ বিন্দুগামী।



∴ চিত্র হতে দৃশ্যমান যে পরাবৃত্তটি ধনাত্মক y অক্ষের দিকে উন্মুক্ত,

ধরি, পরাবৃত্তটির আদর্শ সমীকরণ: $(x + 2)^2 = 4a(y - 3)$

এখন, পরাবৃত্তটি (0, 5) বিন্দুগামী হলে (i) নং হতে পাই,

$$(0 + 2)^2 = 4a(5 - 3)$$

$$\Rightarrow 4 = 8a$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় পরাবৃত্তের সমীকরণ: } (x + 2)^2 = 4\left(\frac{1}{2}\right)(y - 3)$$

$$\Rightarrow x^2 + 4x + 4 = 2y - 6$$

$$\Rightarrow 2y = x^2 + 4x + 10$$

$$\therefore y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 5$$

$y = ax^2 + bx + c$ এর সাথে তুলনা করে পাই,

$$a = \frac{1}{2}, b = 2, c = 5 \text{ (Ans.)}$$

7. $x = ay^2 + by + c$ একটি কণিক। কণিকের শীর্ষবিন্দু (1, 2) এবং এটি (3, -2) বিন্দুগামী হলে a, b, c এর মান নির্ণয় কর।

[ক. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: দি. বো. ২৫; চ. বো. ২৩; ব. বো. ২৩; ঢা. বো. ২১]

সমাধান: দেওয়া আছে, $x = ay^2 + by + c$

কণিকের শীর্ষ (1, 2) এবং পরাবৃত্তটি (3, -2) বিন্দুগামী।

এখানে, $x = ay^2 + by + c$ একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ যার অক্ষরেখা x অক্ষের সমান্তরাল।

আমরা জানি, (α, β) শীর্ষ বিশিষ্ট এরূপ পরাবৃত্তের সমীকরণ,

$$(y - \beta)^2 = 4a'(x - \alpha)$$

$$\Rightarrow (y - 2)^2 = 4a'(x - 1)$$

যা (3, -2) বিন্দুগামী বলে, $(-2 - 2)^2 = 4a'(3 - 1) \Rightarrow 4a' = 8$

$$\therefore \text{পরাবৃত্তের সমীকরণ: } (y - 2)^2 = 8(x - 1)$$

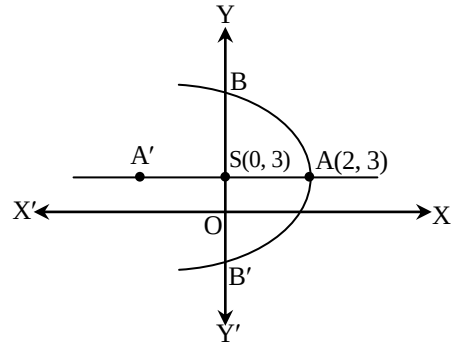
$$\Rightarrow y^2 - 4y + 4 = 8x - 8$$

$$\therefore x = \frac{1}{8}y^2 - \frac{1}{2}y + \frac{3}{2}$$

$x = ay^2 + by + c$ এর সাথে তুলনা করে,

$$a = \frac{1}{8}, b = -\frac{1}{2}, c = \frac{3}{2} \text{ (Ans.)}$$

8.



A কে শীর্ষবিন্দু ও S কে উপকেন্দ্র ধরে অঙ্কিত পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[য. বো. ২৩; অনুরূপ প্রশ্ন: চ. বো. ২৫; সি. বো. ২৩, ১৭; ব. বো. ২৩; ঢা. বো. ২২; দি. বো. ২২, ২১]

সমাধান: দেওয়া আছে, পরাবৃত্তের শীর্ষ A(2, 3) এবং উপকেন্দ্র S(0, 3)

যেহেতু পরাবৃত্তের শীর্ষ ও উপকেন্দ্রের কোটি একই, সুতরাং অক্ষ x অক্ষের সমান্তরাল এবং x অক্ষের ঋণাত্মক দিকে উন্মুক্ত থাকবে।

এমন পরাবৃত্তের সমীকরণ, $(y - 3)^2 = -4a(x - 2) \dots (i)$

$$\text{এখন, } a = AS = \sqrt{(2 - 0)^2 + (3 - 3)^2} = 2$$

a এর মান (i) বসিয়ে পাই,

$$(y - 3)^2 = -4 \times 2(x - 2)$$

$$\therefore (y - 3)^2 = -8(x - 2); \text{ যা নির্ণেয় পরাবৃত্তের সমীকরণ। (Ans.)}$$

9. কোনো পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্ত-বিন্দুদ্বয় (-2, 2) এবং (-4, 2)। পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। [চ. বো. ২৩]

সমাধান: এখানে, পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্তবিন্দুদ্বয় যথাক্রমে (-2, 2) এবং (-4, 2)

প্রান্তবিন্দুদ্বয়ের যেহেতু কোটি একই সুতরাং উপকেন্দ্রিক লম্ব x অক্ষের সমান্তরাল।

সুতরাং, অক্ষরেখা হবে y অক্ষের সমান্তরাল।

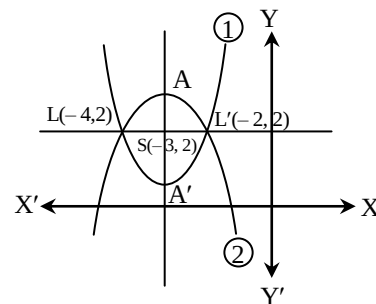
$$\therefore \text{উপকেন্দ্র } S = \left(\frac{-2 - 4}{2}, \frac{2 + 2}{2} \right) = (-3, 2)$$

উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য = $|4a|$

$$|4a| = \sqrt{(-2 + 4)^2 + (2 - 2)^2} = 2$$

$$\therefore 4a = \pm 2$$

$$\Rightarrow a = \pm \frac{1}{2}$$



(α, β) শীর্ষ ও অক্ষরেখা y অক্ষের সমান্তরাল বিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ,

$$(x - \alpha)^2 = 4a(y - \beta)$$

$$\Rightarrow (x - \alpha)^2 = \pm 4 \times \frac{1}{2}(y - \beta)$$

পরাবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ $X^2 = 4aY$ এর সাথে তুলনা করে পাই,

উপকেন্দ্র (0, a)

$$\therefore X = 0$$

$$\Rightarrow x - \alpha = 0$$

$$\Rightarrow -3 - \alpha = 0 \quad [\text{উপকেন্দ্রের ভুজ } x = -3]$$

$$\therefore \alpha = -3$$

$$\text{এবং } Y = a$$

$$\Rightarrow y - \beta = \pm \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 2 - \beta = \pm \frac{1}{2} \quad [\text{উপকেন্দ্রের কোটি } y = 2]$$

(+) নিয়ে,

$$2 - \beta = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \beta = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \text{শীর্ষ} \left(-3, \frac{3}{2}\right) \text{ বা } \left(-3, \frac{5}{2}\right)$$

$$\therefore \left(-3, \frac{3}{2}\right) \text{ শীর্ষবিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ,}$$

$$(x + 3)^2 = 4 \times \frac{1}{2} \left(y - \frac{3}{2}\right)$$

$$\therefore (x + 3)^2 = 2 \left(y - \frac{3}{2}\right) \quad (\text{Ans.})$$

আবার, $\left(-3, \frac{5}{2}\right)$ শীর্ষবিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ,

$$(x + 3)^2 = -4 \times \frac{1}{2} \left(y - \frac{5}{2}\right)$$

$$\therefore (x + 3)^2 = -2 \left(y - \frac{5}{2}\right) \quad (\text{Ans.})$$

10. $4x^2 + 5y^2 - 16x + 10y + 1 = 0$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্র দুটি, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য, উৎকেন্দ্রিকতা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[ব. বো. ২২, ১৩; চ. বো. ২২, ১১; কু. বো. ২১; রা. বো. ২১, ০৭; সি. বো. ০৩; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা. বো. ২৩; চ. বো. ২৩; কু. বো. ২২; ম. বো. ২২]

সমাধান: প্রদত্ত উপবৃত্তের সমীকরণ,

$$4x^2 + 5y^2 - 16x + 10y + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 4(x^2 - 4x + 4) + 5(y^2 + 2y + 1) = -1 + 16 + 5$$

$$\Rightarrow 4(x - 2)^2 + 5(y + 1)^2 = 20$$

$$\therefore \frac{(x - 2)^2}{(\sqrt{5})^2} + \frac{(y + 1)^2}{(2)^2} = 1$$

$$\text{ধরি, } X = x - 2, Y = y + 1$$

$$\therefore \text{(i) নং সমীকরণ হতে পাই, } \frac{X^2}{(\sqrt{5})^2} + \frac{Y^2}{(2)^2} = 1$$

$$\text{এখানে, } a = \sqrt{5}, b = 2$$

$$\therefore a > b, \text{ অর্থাৎ বৃহদাক্ষ } x \text{ অক্ষের উপর অবস্থিত।}$$

$$\therefore \text{উৎকেন্দ্রিকতা, } e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{4}{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad (\text{Ans.})$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2 \times 4}{\sqrt{5}} = \frac{8}{\sqrt{5}} \text{ একক } (\text{Ans.})$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্র} \equiv (X = \pm ae, Y = 0)$$

$$\equiv \left(x - 2 = \pm \sqrt{5} \times \frac{1}{\sqrt{5}}, y + 1 = 0\right)$$

$$\equiv (x - 2 = \pm 1, y = -1)$$

$$\equiv (x = \pm 1 + 2, y = -1)$$

$$\equiv (1, -1), (3, -1) \quad (\text{Ans.})$$

$$\therefore \text{নিয়ামকের সমীকরণ: } X = \pm \frac{a}{e} \Rightarrow x - 2 = \pm \frac{\sqrt{5}}{\frac{1}{\sqrt{5}}}$$

$$\Rightarrow x - 2 = \pm 5$$

$$\therefore x = 7, x = -3 \quad (\text{Ans.})$$

11. একটি কণিকের কেন্দ্র মূলবিন্দুতে, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য 6 ও উৎকেন্দ্রিকতা $\frac{1}{2}$ । কণিকের অক্ষদ্বয় বিবেচনা করে এর সমীকরণ এবং বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

[য. বো. ২১; অনুরূপ প্রশ্ন: রা. বো. ২৩]

সমাধান: কণিকটি হচ্ছে উপবৃত্ত যেহেতু উৎকেন্দ্রিকতা $e = \frac{1}{2}$
 $\left[\because \frac{1}{2} < 1\right]$

$$\text{ধরি, উপবৃত্তের সমীকরণ, } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ যেখানে, } a > b \dots (i)$$

$$\text{এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য, } \frac{2b^2}{a} = 6$$

$$\Rightarrow 2b^2 = 6a$$

$$\therefore b^2 = 3a \dots (ii)$$

আবার,

$$\text{আমরা জানি, } e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \quad [\because a > b]$$

$$\Rightarrow e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$$

$$\Rightarrow e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{a^2 - 3a}{a^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{a^2 - 3a}{a^2}$$

$$\Rightarrow 4a^2 - 12a = a^2$$

$$\Rightarrow 3a^2 - 12a = 0$$

$$\Rightarrow a^2 - 4a = 0$$

$$\Rightarrow a(a - 4) = 0$$

$$\Rightarrow a = 4 \quad [\because a \neq 0]$$

$$\therefore a^2 = 16$$

a এর মান (ii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$b^2 = 3 \times 4$$

$$\therefore b^2 = 12$$

(i) নং সমীকরণে a^2 ও b^2 এর মান বসিয়ে পাই,

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1 \quad (\text{Ans.})$$

$$\therefore \text{বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য} = 2a = 2 \times 4 = 8 \text{ একক } (\text{Ans.})$$

12. উপবৃত্তের অক্ষ দুইটিকে যথাক্রমে x ও y অক্ষ ধরে (2, 4) ও (3, 2) বিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

সমাধান: ধরি, নির্ণেয় উপবৃত্তটির সমীকরণ: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (i)

প্রদত্ত উপবৃত্তটি (2, 4) বিন্দুগামী হলে, $\frac{4}{a^2} + \frac{16}{b^2} = 1$ (ii)

এবং উপবৃত্তটি (3, 2) বিন্দুগামী হলে, $\frac{9}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1$ (iii)

এখন, (ii) - 4 × (iii) হতে পাই, $\frac{4}{a^2} - \frac{36}{a^2} = 1 - 4 \Rightarrow a^2 = \frac{32}{3}$

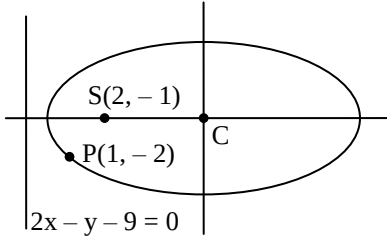
a^2 এর মান (ii) নং এ বসিয়ে পাই, $\frac{4}{\frac{32}{3}} + \frac{16}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = \frac{128}{5}$

∴ (i) নং হতে পাই, $\frac{x^2}{\frac{32}{3}} + \frac{y^2}{\frac{128}{5}} = 1$

$$\Rightarrow \frac{3x^2}{32} + \frac{5y^2}{128} = 1$$

$$\Rightarrow 12x^2 + 5y^2 = 128 \text{ (Ans.)}$$

13.



চিত্রের কণিকটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

[সি. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: চ. বো. ২৩; কু. বো. ২২; BUET 17-18, 03-04]

সমাধান: $\sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2} = e \left| \frac{2x-y-9}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} \right|$

$$\Rightarrow 5(x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 1) = e^2(4x^2 + y^2 + 81 - 4xy + 18y - 36x)$$

আবার, উপবৃত্তটি (1, -2) বিন্দুগামী হলে,

$$5(1 - 4 + 4 + 4 - 4 + 1) = e^2(4 + 4 + 81 + 8 - 36 - 36)$$

$$\therefore e^2 = \frac{2}{5} \Rightarrow e = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

সুতরাং (i) হতে পাই, $5(x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 1)$

$$= \frac{2}{5}(4x^2 + y^2 + 81 - 4xy + 18y - 36x)$$

$$\Rightarrow 25(x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 1)$$

$$= 2(4x^2 + y^2 + 81 - 4xy + 18y - 36x)$$

$$\therefore 17x^2 + 23y^2 - 28x + 14y + 8xy - 37 = 0 \text{ (Ans.)}$$

14. A(1, -3) ও C(1, 1) কোনো উপবৃত্তের শীর্ষ এবং উৎকেন্দ্রিকতা $\frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে, উপবৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

[দি. বো. ২২]

সমাধান: দেওয়া আছে,

উপবৃত্তের শীর্ষবিন্দুদ্বয় A(1, -3) ও C(1, 1)

এখানে, উপবৃত্তটির বৃহদাক্ষ Y অক্ষ বরাবর।

$$\text{এবং কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক} \equiv \left(\frac{1+1}{2}, \frac{-3+1}{2} \right) \equiv (1, -1)$$

ধরি, (1, -1) কেন্দ্রবিশিষ্ট উপবৃত্তের সমীকরণ,

$$\frac{(x-1)^2}{a^2} + \frac{(y+1)^2}{b^2} = 1 \text{ (i)}$$

আবার, বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য, $2b = AC = \sqrt{(1-1)^2 + (-3-1)^2}$

$$\Rightarrow 2b = \sqrt{16} = 4$$

$$\Rightarrow b = 2$$

$$\therefore b^2 = 4$$

এখানে, উৎকেন্দ্রিকতা, $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\Rightarrow e^2 = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{a^2}{b^2} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{3}{4} = \frac{a^2}{4} [\because b^2 = 4]$$

$$\Rightarrow \frac{a^2}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore a^2 = 1$$

∴ (i) নং হতে পাই, $\frac{(x-1)^2}{1} + \frac{(y+1)^2}{4} = 1$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 1 + \frac{y^2 + 2y + 1}{4} = 1$$

$$\Rightarrow 4x^2 - 8x + 4 + y^2 + 2y + 1 = 4$$

$$\therefore 4x^2 + y^2 - 8x + 2y + 1 = 0 \text{ (Ans.)}$$

15. $4x^2 + 5y^2 = 1$ উপবৃত্তের একটি উপকেন্দ্র ও এর অনুরূপ নিয়ামক রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর।

[দি. বো. ২২; অনুরূপ প্রশ্ন: দি. বো. ২১]

সমাধান: প্রদত্ত উপবৃত্তের সমীকরণ,

$$4x^2 + 5y^2 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{\frac{1}{4}} + \frac{y^2}{\frac{1}{5}} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2} = 1; \text{ যা একটি উপবৃত্তের সমীকরণ।}$$

এটিকে $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ এর সাথে তুলনা করে পাই,

$$a = \frac{1}{2} \text{ এবং } b = \frac{1}{\sqrt{5}}; a > b$$

$$\therefore \text{উৎকেন্দ্রিকতা, } e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

∴ উপবৃত্তটির উপকেন্দ্র ও অনুরূপ নিয়ামক রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব,

$$\frac{a}{e} - ae = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{5}}} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \text{ (Ans.)}$$

16. উপবৃত্তের প্রধান অক্ষদ্বয়কে x ও y অক্ষ বিবেচনা করে নিম্নের শর্তমতে উপবৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর যার উৎকেন্দ্রিকতা $= \frac{1}{3}$ এবং উপকেন্দ্রিক

লম্বের দৈর্ঘ্য $= 8$ [রা. বো. ২৫, ১১, ০৬; ঢা. বো. ২১, ১১, ০৫; সি. বো. ১৫; দি. বো. ১৩, ১০; চ. বো. ১৩, ০৫; য. বো. ১১, ০৯; ব. বো. ০১]

সমাধান: ধরি, উপবৃত্তের সমীকরণ: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ [$a > b$] (i)

দেওয়া আছে, উৎকেন্দ্রিকতা, $e = \frac{1}{3}$

এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য $= \frac{2b^2}{a} = 8 \Rightarrow 4a = b^2$ (ii)

এখন, $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = \frac{8}{9} \Rightarrow b^2 = \frac{8a^2}{9}$ (iii)

(ii) ও (iii) হতে, $4a = \frac{8}{9}a^2 \Rightarrow a = \frac{9}{2} \Rightarrow a^2 = \frac{81}{4}$

(iii) $\Rightarrow b^2 = \frac{8}{9} \times \frac{81}{4} = 18$

সুতরাং (i) হতে পাই, $\frac{x^2}{\frac{81}{4}} + \frac{y^2}{18} = 1 \Rightarrow \frac{4x^2}{81} + \frac{y^2}{18} = 1$ (Ans.)

17. কোনো উপবৃত্তের একটি উপকেন্দ্র ও অনুরূপ দিকাক্ষের মধ্যকার দূরত্ব

16 ইঞ্চি এবং তার উৎকেন্দ্রিকতা $\frac{3}{5}$; অক্ষ দুইটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [ব. বো. ১১]

সমাধান: ধরি, উপবৃত্তটির কেন্দ্র C হতে অনুরূপ দিকাক্ষের দূরত্ব, $CZ = \frac{a}{e}$

এবং কেন্দ্র C হতে অনুরূপ উপকেন্দ্রের দূরত্ব, $CS = ae$

এখন, উপকেন্দ্র হতে অনুরূপ দিকাক্ষের দূরত্ব,

$$SZ = 16$$

$$\Rightarrow CZ - CS = 16$$

$$\Rightarrow \frac{a}{e} - ae = 16$$

$$\Rightarrow a\left(\frac{1}{e} - e\right) = 16$$

$$\Rightarrow a\left(\frac{5}{3} - \frac{3}{5}\right) = 16$$

$$\Rightarrow a\left(\frac{16}{15}\right) = 16 \Rightarrow a = 15$$

$$\begin{aligned} \therefore b^2 &= a^2(1 - e^2) = 15^2\left(1 - \frac{3^2}{5^2}\right) \\ &= 225\left(1 - \frac{9}{25}\right) \\ &= 9 \times 16 \\ &= 144 \end{aligned}$$

$$\therefore b = 12$$

$$\therefore \text{বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য} = 2a \text{ ইঞ্চি} = 30 \text{ ইঞ্চি}$$

$$\text{এবং ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য} = 2b \text{ ইঞ্চি} = 24 \text{ ইঞ্চি} \text{ (Ans.)}$$

18. একটি উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার একটি উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(-1, -1)$, অনুরূপ শীর্ষের স্থানাঙ্ক $(3, 4)$ এবং উৎকেন্দ্রিকতা $\frac{1}{2}$ ।

[অনুরূপ প্রশ্ন: চ. বো. ২২]

সমাধান: দেওয়া আছে, নির্ণেয় উপবৃত্তের উপকেন্দ্র $S(-1, -1)$, অনুরূপ

শীর্ষ $A(3, 4)$ এবং উৎকেন্দ্রিকতা $e = \frac{1}{2}$

ধরি, S এর অনুরূপ নিয়ামকরেখা MZ এবং এর পাদবিন্দু $Z(\alpha, \beta)$

আমরা জানি, শীর্ষ A উপকেন্দ্র $S(-1, -1)$ ও নিয়ামকের পাদবিন্দু $Z(\alpha, \beta)$ এর সংযোগকারী রেখাংশকে $e : 1$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।

অর্থাৎ, $SA : AZ = e : 1 = 1 : 2$

$$\therefore \frac{1 \times \alpha + 2(-1)}{1+2} = 3 \Rightarrow \alpha = 11 \text{ এবং } \frac{1 \times \beta + 2(-1)}{1+2} = 4$$

$$\Rightarrow \beta = 14$$

$$\therefore Z \equiv (11, 14)$$

এখন, $S(-1, -1)$ ও $A(3, 4)$ বিন্দুগামী বৃহদাক্ষের ঢাল $= \frac{-1-4}{-1-3} = \frac{5}{4}$

$\therefore$ অক্ষরেখার উপর লম্ব ও $Z(11, 14)$ বিন্দুগামী MZ নিয়ামকরেখার

$$\text{সমীকরণ: } (y - 14) = -\frac{4}{5}(x - 11)$$

$$\Rightarrow 5y - 70 = -4x + 44$$

$$\Rightarrow 4x + 5y - 114 = 0$$

$$\therefore \text{উপবৃত্তের সংজ্ঞানুসারে, } \frac{SP}{PM} = e$$

$$\Rightarrow (SP)^2 = e^2(PM)^2$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 + (y+1)^2 = \frac{1}{4} \times \frac{(4x+5y-114)^2}{4^2+5^2}$$

$$\Rightarrow 164x^2 + 164y^2 + 328x + 328y + 328 = 16x^2 + 25y^2 + 12996 + 40xy - 912x - 1140y$$

$$\therefore 148x^2 + 139y^2 - 40xy + 1240x + 1468y - 12668 = 0$$

(Ans.)

19. দেখাও যে, $y - x + 5 = 0$ সরলরেখার $9x^2 + 16y^2 = 144$ উপবৃত্তকে স্পর্শ করে এবং স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

[সকল বো. ১৮; ঢা. বো. ০৪; চ. বো. ০৪]

সমাধান: দেওয়া আছে, সরলরেখাটি $y - x + 5 = 0 \Rightarrow x = y + 5$

এবং উপবৃত্তটি, $9x^2 + 16y^2 = 144$

$$\Rightarrow 9(y+5)^2 + 16y^2 = 144 \text{ [} x = y + 5 \text{ বসিয়ে]}$$

$$\Rightarrow 9y^2 + 16y^2 + 90y + 225 - 144 = 0$$

$$\Rightarrow 25y^2 + 90y + 81 = 0$$

$$\Rightarrow (5y + 9)^2 = 0$$

$$\therefore y = -\frac{9}{5}$$

$$\therefore x = -\frac{9}{5} + 5 = \frac{16}{5}$$

যেহেতু রেখাটি উপবৃত্তকে একটি মাত্র বিন্দুতে ছেদ করে সেহেতু এটি একটি স্পর্শক। (Showed)

$$\therefore \text{স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক: } \left(\frac{16}{5}, -\frac{9}{5}\right) \text{ (Ans.)}$$

20. দেখাও যে, $9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y - 199 = 0$ একটি অধিবৃত্ত নির্দেশ করে; এর কেন্দ্র, শীর্ষবিন্দু, উৎকেন্দ্রিকতা, উপকেন্দ্র এবং অক্ষ দুটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [কু. বো. ১১, ০৩, ০১; সি. বো. ০৮; CUET 10-11; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা. বো. ২৫; কু. বো. ২৫; ব. বো. ২৫, ২২; ম. বো. ২৫]

সমাধান: প্রদত্ত অধিবৃত্তের সমীকরণ,

$$\begin{aligned} 9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y - 199 &= 0 \\ \Rightarrow 9(x^2 - 2x) - 16(y^2 + 4y) &= 199 \\ \Rightarrow 9(x^2 - 2x + 1) - 16(y^2 + 4y + 4) &= 199 + 9 - 64 \\ \Rightarrow 9(x - 1)^2 - 16(y + 2)^2 &= 199 + 9 - 64 \\ \Rightarrow 9(x - 1)^2 - 16(y + 2)^2 &= 144 \\ \Rightarrow \frac{(x - 1)^2}{16} - \frac{(y + 2)^2}{9} &= 1 \dots\dots (i) \end{aligned}$$

∴ প্রদত্ত সমীকরণ একটি অধিবৃত্ত নির্দেশ করে। (Ans.)

ধরি, $X = x - 1$, $Y = y + 2$

∴ (i) নং সমীকরণ হতে পাই, $\frac{X^2}{4^2} - \frac{Y^2}{3^2} = 1$

এখানে, $a = 4$, $b = 3$

∴ কেন্দ্র $\equiv (X = 0, Y = 0)$

$$\equiv (x - 1 = 0, y + 2 = 0)$$

$$\equiv (x = 1, y = -2) \equiv 1, -2 \text{ (Ans.)}$$

∴ শীর্ষ $\equiv (X = \pm a, Y = 0)$

$$\equiv (x - 1 = \pm 4, y + 2 = 0)$$

$$\equiv (x = 1 \pm 4, y = -2)$$

$$\equiv (5, -2), (-3, -2) \text{ (Ans.)}$$

∴ উৎকেন্দ্রিকতা, $e = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{16 + 9}{16}} = \frac{5}{4} \text{ (Ans.)}$

∴ উপকেন্দ্র $\equiv (X = \pm ae, Y = 0)$

$$\equiv \left(x - 1 = \pm 4 \times \frac{5}{4}, y + 2 = 0\right)$$

$$\equiv (x - 1 = \pm 5, y + 2 = 0)$$

$$\equiv (x = \pm 5 + 1, y = -2)$$

$$\equiv (6, -2), (-4, -2) \text{ (Ans.)}$$

∴ নিয়ামকের সমীকরণ: $X = \pm \frac{a}{e}$

$$\Rightarrow x - 1 = \pm \frac{4}{\frac{5}{4}}$$

$$\Rightarrow x - 1 = \pm \frac{16}{5}$$

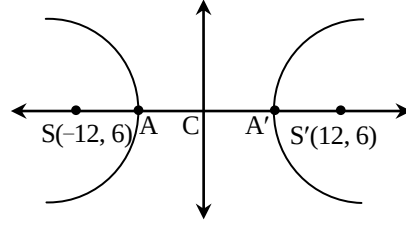
$$\Rightarrow 5x - 5 = \pm 16$$

∴ নিয়ামকের সমীকরণ: $5x + 11 = 0$ এবং $5x - 21 = 0 \text{ (Ans.)}$

∴ আড়া অক্ষের দৈর্ঘ্য $= 2a = 2 \times 4 = 8$ একক

এবং অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য $= 2b = 2 \times 3 = 6$ একক (Ans.)

21.



উৎকেন্দ্রিকতা 3 হলে কণিকটির অসীমতট রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

[রা. বো. ২৩; অনুরূপ প্রশ্ন: চ. বো. ২২]

সমাধান: এখানে, অধিবৃত্তের আড়া অক্ষ x অক্ষের সমান্তরাল।

উপকেন্দ্রদ্বয় $S(-12, 6)$ ও $S'(12, 6)$

$$\text{কেন্দ্র } C\left(\frac{-12 + 12}{2}, \frac{6 + 6}{2}\right) = (0, 6)$$

এখন, $(0, 6)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট অধিবৃত্তের সমীকরণ,

$$\frac{(x - 0)^2}{a^2} - \frac{(y - 6)^2}{b^2} = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব, } SS' &= \sqrt{(12 + 12)^2 + (6 - 6)^2} \\ &= \sqrt{(24)^2 + 0} = 24 \end{aligned}$$

উৎকেন্দ্রিকতা, $e = 3$ [দেওয়া আছে]

$$\therefore 2ae = 24$$

$$\Rightarrow 2 \times a \times 3 = 24$$

$$\Rightarrow 6a = 24$$

$$\therefore a = 4$$

$$\text{আবার, } e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow 3^2 = 1 + \frac{b^2}{4^2}$$

$$\Rightarrow 9 = 1 + \frac{b^2}{16}$$

$$\Rightarrow \frac{b^2}{16} = 8$$

$$\Rightarrow b^2 = 128$$

$$\therefore b = 8\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{অসীমতটের সমীকরণ: } Y = \pm \frac{b}{a} X$$

$$\Rightarrow y - 6 = \pm \frac{8\sqrt{2}}{4} x$$

$$\Rightarrow y - 6 = \pm 2\sqrt{2}x$$

$$\therefore y = 6 \pm 2\sqrt{2}x \text{ (Ans.)}$$

22. একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার দিকাক্ষ, উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এবং উৎকেন্দ্রিকতা যথাক্রমে $x + 2y = 1$, $(1, 2)$ এবং $\sqrt{2}$ ।

[BUET 20-21; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা. বো. ২২]

সমাধান: নির্ণেয় অধিবৃত্তের উপকেন্দ্র $S(1, 2)$, উৎকেন্দ্রিকতা $e = \sqrt{2}$

এবং নিয়ামক $MZ: x + 2y = 1$

ধরি, অধিবৃত্তের উপরিস্থিত যেকোনো একটি বিন্দু $P(x, y)$

অধিবৃত্তের সংজ্ঞানুসারে, $SP = e \cdot PM$

$$\Rightarrow SP^2 = e^2 \cdot PM^2$$

$$\Rightarrow (x-1)^2 + (y-2)^2 = (\sqrt{2})^2 \frac{(x+2y-1)^2}{1^2 + 2^2}$$

$$\Rightarrow 5(x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 4) = 2(x^2 + 4y^2 + 1 + 4xy - 2x - 4y)$$

$$\Rightarrow 5x^2 + 5y^2 - 10x - 20y + 25 = 2x^2 + 8y^2 + 8xy - 4x - 8y + 2$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 3y^2 - 8xy - 6x - 12y + 23 = 0 \text{ (Ans.)}$$

23. স্থানাঙ্কের অক্ষদ্বয়কে অক্ষ ধরে অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব 16 একক এবং উৎকেন্দ্রিকতা $\sqrt{2}$ ।

[কৃ. বো. ১৫, ১২; ব. বো. ১৫, ১৩; দি. বো. ১৩; রা. বো. ০৭; BUET 12-13; অনুরূপ প্রশ্ন: দি. বো. ২৫; ঢা. বো. ২৩]

সমাধান: ধরি, নির্ণেয় অধিবৃত্তের সমীকরণ: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

প্রশ্নমতে, উৎকেন্দ্রিকতা, $e = \sqrt{2}$

$$\text{এবং উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব, } 2ae = 16 \Rightarrow a\sqrt{2} = 8 \Rightarrow a = 4\sqrt{2} \therefore a^2 = 32$$

$$\therefore b^2 = a^2(e^2 - 1) = 32(2 - 1) = 32$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় অধিবৃত্তের সমীকরণ: } \frac{x^2}{32} - \frac{y^2}{32} = 1 \Rightarrow x^2 - y^2 = 32$$

(Ans.)

24. অধিবৃত্তের অক্ষদ্বয়কে স্থানাঙ্কের অক্ষ ধরে এর সমীকরণ নির্ণয় কর যার অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য 24 একক এবং উপকেন্দ্রদ্বয়ের স্থানাঙ্ক $(0, \pm 13)$ ।

[কৃ. বো. ১৪, ০৭; ঘ. বো. ০৯]

সমাধান: নির্ণেয় অধিবৃত্তের সমীকরণ: $(0, \pm 13)$

অর্থাৎ, অধিবৃত্তটির কেন্দ্র $(0, 0)$ এবং আড়া অক্ষ y অক্ষ বরাবর।

$$\text{ধরি, নির্ণেয় অধিবৃত্তের সমীকরণ: } \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

$$\text{প্রশ্নমতে, অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য, } 2a = 24 \Rightarrow a = 12 \Rightarrow a^2 = 144$$

$$\text{আবার, উপকেন্দ্র } \equiv (0, \pm be) \equiv (0, \pm 13)$$

$$\therefore be = 13 \Rightarrow b\sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}} = 13$$

$$\Rightarrow \sqrt{b^2 + a^2} = 13$$

$$\Rightarrow b^2 + 144 = 169$$

$$\therefore b^2 = 25$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় অধিবৃত্তের সমীকরণ: } \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{144} = 1 \text{ (Ans.)}$$

25. অধিবৃত্তের উপকেন্দ্র $S(-6, 0)$ এবং $S'(6, 0)$ । অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য 10 একক হলে, অধিবৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [ঢা. বো. ২১]

সমাধান: দেওয়া আছে, অধিবৃত্তের উপকেন্দ্র $S(-6, 0)$ এবং $S'(6, 0)$

$$\therefore \text{অধিবৃত্তের কেন্দ্র } C\left(\frac{-6+6}{2}, \frac{0+0}{2}\right) = C(0, 0)$$

যেহেতু উপকেন্দ্রদ্বয়ের কোটি শূন্য সূত্রাং অক্ষরেখা X অক্ষ

$\therefore (0, 0)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট অধিবৃত্তের সমীকরণ,

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \dots\dots (i)$$

(i) নং অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয় $(ae, 0)$ এবং $(-ae, 0)$

$$\text{উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব} = 2ae$$

$$\therefore 2ae = SS'$$

$$\Rightarrow 2ae = \sqrt{(-6-6)^2 + (0-0)^2}$$

$$\Rightarrow 2ae = \sqrt{(12)^2 + 0}$$

$$\Rightarrow 2ae = 12$$

$$\Rightarrow ae = 6$$

$$\Rightarrow a\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = 6$$

$$\Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2} = 6$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = 36 \dots\dots (ii)$$

$$(i) \text{ নং অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য} = \frac{2b^2}{a}$$

$$\text{শর্তমতে, } \frac{2b^2}{a} = 10$$

$$\Rightarrow \frac{b^2}{a} = 5$$

$$\Rightarrow b^2 = 5a \dots\dots (iii)$$

b^2 এর মান (ii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$a^2 + 5a = 36$$

$$\Rightarrow a^2 + 5a - 36 = 0$$

$$\Rightarrow a^2 + 9a - 4a - 36 = 0$$

$$\Rightarrow a(a+9) - 4(a+9) = 0$$

$$\Rightarrow (a-4)(a+9) = 0$$

$$\therefore a = 4, -9$$

a এর মান (iii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$a = 4 \text{ হলে, } b^2 = 5 \times 4 = 20$$

$$a = -9 \text{ হলে, } b^2 = 5(-9) = -45 \text{ যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ,}$$

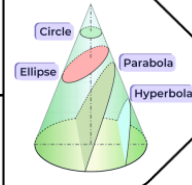
$$b^2 = -45 \text{ হলে, সমীকরণটি অধিবৃত্ত না হয়ে উপবৃত্ত হয়ে যায়।}$$

$$\therefore (i) \text{ নং হতে পাই, } \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{20} = 1; \text{ যা নির্ণেয় অধিবৃত্তের সমীকরণ।}$$

(Ans.)

কণিক

Conics



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. $9x^2 - 24xy + 12y^2 - 48x - 24y + 36 = 0$ সমীকরণটি কী নির্দেশ করে? [রা. বো. '২২]

- (ক) বৃত্ত (খ) পরাবৃত্ত
(গ) উপবৃত্ত (ঘ) অধিবৃত্ত

উত্তর: (ঘ) অধিবৃত্ত

ব্যাখ্যা: কণিকের সাধারণ সমীকরণ,

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

$$ab - h^2 = 0 \text{ হলে পরাবৃত্ত} \quad \left| \begin{array}{l} a = x^2 \text{ এর সহগ} \\ b = y^2 \text{ এর সহগ} \\ h = \frac{xy \text{ এর সহগ}}{2} \end{array} \right.$$

$$ab - h^2 > 0 \text{ হলে উপবৃত্ত}$$

$$ab - h^2 < 0 \text{ হলে অধিবৃত্ত}$$

$$a = b, h = 0 \text{ হলে বৃত্ত}$$

এখানে, $9x^2 - 24xy + 12y^2 - 48x - 24y + 36 = 0$
তুলনা করে, $a = 9$; $b = 12$; $h = -12$

$$ab - h^2 = 108 - 144$$

$$= -36 < 0$$

$$\therefore \text{অধিবৃত্ত}$$

2. $3x^2 = 12 - 4y^2$ সমীকরণটি কী নির্দেশ করে? [কু. বো. '১৭]

- (ক) বৃত্তের সমীকরণ
(খ) উপবৃত্তের সমীকরণ
(গ) পরাবৃত্তের সমীকরণ
(ঘ) অধিবৃত্তের সমীকরণ

উত্তর: (খ) উপবৃত্তের সমীকরণ

ব্যাখ্যা: $3x^2 + 4y^2 = 12$

$$ab - h^2 = 3 \times 4 - 0 = 12 > 0$$

$$\therefore \text{উপবৃত্ত}$$

অথবা, $3x^2 + 4y^2 = 12$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{3})^2} = 1; \text{ যা একটি উপবৃত্তের সমীকরণ।}$$

3. $(x-1)^2 + 3y = 0$ সমীকরণটি কী নির্দেশ করে? [ম. বো. '২৩]

- (ক) সরলরেখা (খ) বৃত্ত
(গ) পরাবৃত্ত (ঘ) অধিবৃত্ত

উত্তর: (গ) পরাবৃত্ত

ব্যাখ্যা: $(x-1)^2 + 3y = 0$

$$\Rightarrow (x-1)^2 = -4 \times \frac{3}{4} y; \text{ যা একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ।}$$

4. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ কণিকের উৎকেন্দ্রিকতা শূন্য হলে বক্ররেখাটির নাম—

[ম. বো. '২১]

- (ক) উপবৃত্ত (খ) বৃত্ত
(গ) পরাবৃত্ত (ঘ) অধিবৃত্ত

উত্তর: (খ) বৃত্ত

ব্যাখ্যা: বৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা $e = 0$

পরাবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা $e = 1$

উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা $0 < e < 1$

অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা $e > 1$

5. কোনো কণিকের উৎকেন্দ্রিকতা $\frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে, সেটি একটি— [সি. বো. '২৩]

- (ক) পরাবৃত্ত (খ) উপবৃত্ত
(গ) অধিবৃত্ত (ঘ) সম অধিবৃত্ত

উত্তর: (খ) উপবৃত্ত

ব্যাখ্যা: $\frac{\sqrt{3}}{2} < 1$ যা উপবৃত্তের শর্ত

6. $\frac{(x-2)^2}{5} + \frac{(y+1)^2}{4} = 1$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা হলো—

[ঢা. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{3}{5}$ (খ) $\frac{2}{5}$
(গ) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ (ঘ) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

ব্যাখ্যা: $\frac{(x-2)^2}{(\sqrt{5})^2} + \frac{(y+1)^2}{2^2} = 1$

$$a = \sqrt{5}, b = 2; a > b$$

$$\therefore e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{4}{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

7. অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?

[ব. বো. '১৯]

- (ক) $e = 0$ (খ) $e = 1$
(গ) $0 < e < 1$ (ঘ) $e > 1$

উত্তর: (ঘ) $e > 1$

ব্যাখ্যা: অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা $e > 1$

8. কেন্দ্রবিহীন কণিক কোনটি?

[কু. বো. ২৫]

- (ক) $x^2 + y^2 = 0$ (খ) $2x^2 + y^2 = 20$
 (গ) $x^2 - y^2 = 20$ (ঘ) $3x^2 - y^2 = 20$

উত্তর: সঠিক উত্তর নেই।

ব্যাখ্যা: অপশন (ক) বিন্দুবৃত্তের সমীকরণ।

অপশন (খ) উপবৃত্তের সমীকরণ।

অপশন (গ) ও (ঘ) অধিবৃত্তের সমীকরণ।

∴ সবগুলো কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রবিহীন কণিক পরাবৃত্ত।

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 9 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

 $x^2 - 4x + 4y - 8 = 0$ একটি কণিকের সমীকরণ।

9. কণিকটির শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক-

[রা. বো. ২৫]

- (ক) (2, 3) (খ) (-2, 3)
 (গ) (2, -3) (ঘ) (-2, -4)

উত্তর: (ক) (2, 3)

ব্যাখ্যা: $x^2 - 4x + 4y - 8 = 0$

$$\Rightarrow x^2 - 2.2.x + 2^2 = -4y + 8 + 4$$

$$\Rightarrow (x - 2)^2 = -4(y - 3)$$

∴ শীর্ষ (2, 3)

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 10 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

 $y^2 - 4x + 4y - 6 = 0$ একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ।

[ম. বো. '২৩]

10. পরাবৃত্তটির উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক-

- (ক) $\left(\frac{3}{2}, -2\right)$ (খ) $\left(-2, -\frac{3}{2}\right)$
 (গ) $\left(-\frac{3}{2}, 2\right)$ (ঘ) $\left(-\frac{3}{2}, -2\right)$

উত্তর: (ঘ) $\left(-\frac{3}{2}, -2\right)$ ব্যাখ্যা: $x + \frac{5}{2} = 1$ $y + 2 = 0$

$$\therefore x = -\frac{3}{2} \quad \therefore y = -2$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্র} = \left(-\frac{3}{2}, -2\right)$$

Note: $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র (a, 0)11. $3y^2 - 30y + 5x + 55 = 0$ কণিকের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোনটি?

[দি. বো. '১৭]

- (ক) $\left(-\frac{53}{12}, 5\right)$ (খ) $\left(-\frac{43}{12}, 5\right)$
 (গ) $\left(\frac{43}{12}, 5\right)$ (ঘ) $\left(\frac{53}{12}, 5\right)$

উত্তর: (গ) $\left(\frac{43}{12}, 5\right)$ ব্যাখ্যা: $3(y^2 - 10y + 25) = -5x - 55 + 75$

$$\Rightarrow (y - 5)^2 = -\frac{5}{3}(x - 4)$$

$$\Rightarrow (y - 5)^2 = 4\left(-\frac{5}{12}\right)(x - 4)$$

$$\therefore a = -\frac{5}{12}$$

$$\text{এখন, } x - 4 = a \Rightarrow x - 4 = -\frac{5}{12} \therefore x = \frac{43}{12}$$

$$y - 5 = 0 \therefore y = 5$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্র} \left(\frac{43}{12}, 5\right)$$

Note: $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র (a, 0)12. $x^2 = 2py$ পরাবৃত্তটি (2, -1) বিন্দুগামী হলে পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক-

[ঢা. বো. ২৫]

- (ক) (-1, 0) (খ) (0, -1)
 (গ) (1, 0) (ঘ) (0, 1)

উত্তর: (খ) (0, -1)

ব্যাখ্যা: $x^2 = 2py$ পরাবৃত্ত (2, -1) বিন্দুগামী হলে,

$$(2)^2 = 2p(-1)$$

$$\Rightarrow 4 = -2p$$

$$\therefore p = -2$$

$$\therefore \text{পরাবৃত্তটি } x^2 = -4y$$

$$\Rightarrow x^2 = 4(-1)y$$

$$\text{উপকেন্দ্র } (0, a) \equiv (0, -1)$$

13. $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের নিয়ামকরেখার সমীকরণ কোনটি? [রা. বো. '২৩]

- (ক) $x - 2 = 0$ (খ) $x + 2 = 0$
 (গ) $y - 2 = 0$ (ঘ) $y + 2 = 0$

উত্তর: (খ) $x + 2 = 0$ ব্যাখ্যা: $y^2 = 4 \times 2 \times x \therefore a = 2$

$$\text{নিয়ামক, } x = -a$$

$$\Rightarrow x = -2$$

$$\therefore x + 2 = 0$$

14. $y^2 - kx = 0$ পরাবৃত্তটির নিয়ামক রেখার সমীকরণ $x - 1 = 0$ হলে k এর মান-

[ম. বো. '২৩]

- (ক) $4\sqrt{2}$ (খ) 4
 (গ) -4 (ঘ) $-4\sqrt{2}$

উত্তর: (গ) -4

ব্যাখ্যা: $y^2 = kx = 4 \cdot \frac{k}{4} x$

$$\therefore a = \frac{k}{4}$$

$$\text{নিয়ামক, } x + a = 0$$

$$\text{শর্তমতে, } x + a = x - 1$$

$$\Rightarrow \frac{k}{4} = -1$$

$$\therefore k = -4$$

15. $2x^2 = -y$ পরাবৃত্তের নিয়ামক কোনটি?

[ব. বো. ২৫]

- (ক) $8x + 1 = 0$ (খ) $8y + 1 = 0$
 (গ) $8x - 1 = 0$ (ঘ) $8y - 1 = 0$

উত্তর: (ঘ) $8y - 1 = 0$ ব্যাখ্যা: $2x^2 = -y$

$$\Rightarrow x^2 = -\frac{1}{2}y$$

$$\Rightarrow x^2 = 4\left(-\frac{1}{8}\right)y$$

$$\therefore a = -\frac{1}{8}$$

নিয়ামক রেখার সমীকরণ: $y = -a$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow 8y = 1$$

$$\Rightarrow 8y - 1 = 0$$

16. উপকেন্দ্র (4, 5) এবং $3x - 4y + 26 = 0$ নিয়ামক বিশিষ্ট পরাবৃত্তের অক্ষের সমীকরণ নিচের কোনটি?

[ব. বো. ২৫]

- (ক) $3x - 4y - 31 = 0$ (খ) $8y - 4y + 31 = 0$
 (গ) $4x - 3y + 31 = 0$ (ঘ) $4x + 3y - 31 = 0$

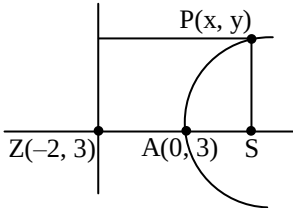
উত্তর: (ঘ) $4x + 3y - 31 = 0$

ব্যাখ্যা: অক্ষরেখা নিয়ামকের উপর লম্ব এবং উপকেন্দ্রগামী,

$\therefore 3x - 4y + 26 = 0$ রেখার উপর লম্ব এবং (4, 5) বিন্দুগামীরেখার সমীকরণ: $4x + 3y = 4 \times 4 + 3 \times 5$

$$\Rightarrow 4x + 3y - 31 = 0$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 17 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



17. উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ-

[য. বো. '২১]

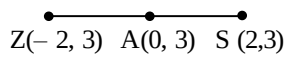
- (ক) $x = 4$ (খ) $x = -2$
 (গ) $x = 8$ (ঘ) $x = 2$

উত্তর: (ঘ) $x = 2$ ব্যাখ্যা: ধরি, $S(\alpha, \beta)$ ZS এর মধ্যবিন্দু $A(0, 3)$

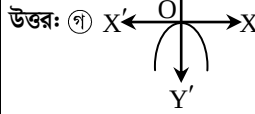
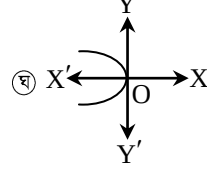
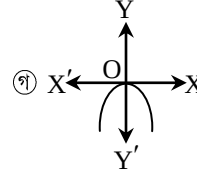
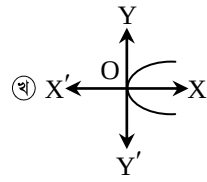
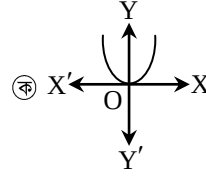
$$\therefore S(2, 3)$$

Z(-2, 3) ও A(0, 3) বিন্দুদ্বয়ের কোটি সমান। অতএব AZ রেখা X অক্ষের সমান্তরাল। সুতরাং উপকেন্দ্রিক লম্ব হবে AZ এর উপর লম্ব বা Y অক্ষের সমান্তরাল যা S(2, 3) বিন্দুগামী।

$\therefore$ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ, $x = 2$

18. $x^2 + 3y = 0$ সমীকরণের লেখচিত্র কোনটি?

[কু. বো. ২৫]

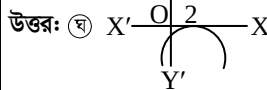
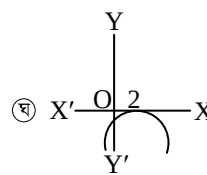
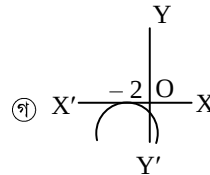
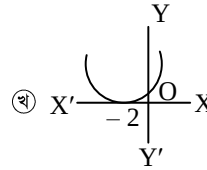
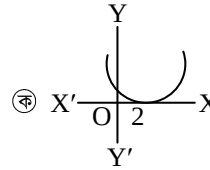
ব্যাখ্যা: $x^2 + 3y = 0$

$$\Rightarrow x^2 = -3y$$

$\therefore y$ অক্ষের ঋণাত্মক দিকে 'হা' করবে।

19. $y = -(x - 2)^2$ পরাবৃত্তের লেখচিত্র কোনটি?

[চ. বো. ২৫]

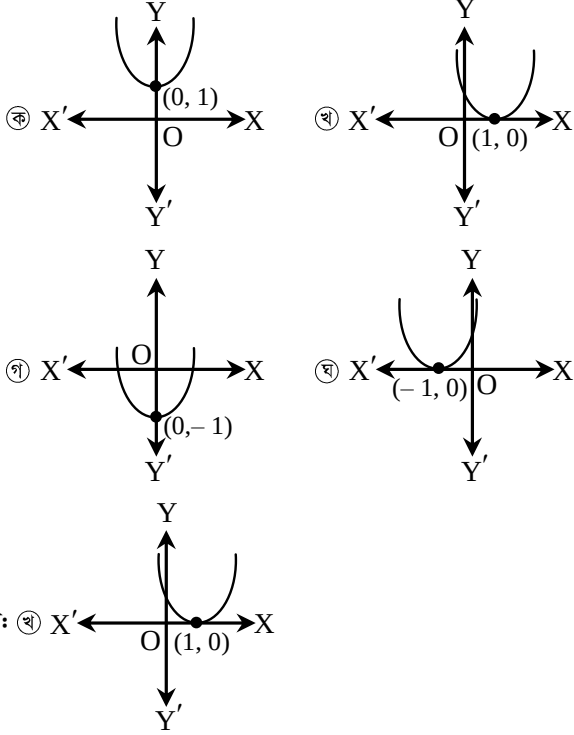
ব্যাখ্যা: $y = -(x - 2)^2$

$$\Rightarrow (x - 2)^2 = -y$$

$\therefore$ শীর্ষ (2, 0) এবং y অক্ষের ঋণাত্মক দিকে 'হা' করবে।

20. $(x - 1)^2 = 2y$ এর চিত্র কোনটি?

[ব. বো. '২৫]



ব্যাখ্যা: $(x - 1)^2 = 2y$ পরাবৃত্তের শীর্ষ $(1, 0)$
এবং পরাবৃত্তটি y অক্ষের ধনাত্মক দিকে 'হা' করবে।

21. $y^2 = 4x + 3y - 7$ পরাবৃত্তটির উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য-

[ঢা. বো. '২৩]

- (ক) 4 (খ) 8
(গ) 16 (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (ক) 4

ব্যাখ্যা: $y^2 - 3y = 4x - 7$

$$\Rightarrow y^2 - 2.y.\frac{3}{2} + \frac{9}{4} = 4x - 7 + \frac{9}{4}$$

$$\Rightarrow \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = 4x - \frac{19}{4}$$

$$\Rightarrow \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = 4 \times 1 \left(x - \frac{19}{16}\right)$$

$$\therefore a = 1$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য} = |4a| = 4$$

22. $x^2 = 16y$ পরাবৃত্তের উপরিস্থিত P বিন্দুর ভূজ 16 হলে, P বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব কত?

[কু. বো. '২৩]

- (ক) 12 (খ) 20
(গ) 24 (ঘ) 36

উত্তর: (খ) 20

ব্যাখ্যা: $x^2 = 16y$ (i)

$$x = 16 \text{ (i) নং সমীকরণে বসিয়ে, } (16)^2 = 16y \Rightarrow y = 16$$

P বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(16, 16)$

$$(i) \text{ নং হতে, } x^2 = 4 \times 4 \times y$$

উপকেন্দ্র $S(0, 4)$

$$\therefore SP = 4 + 16 = 20 \text{ একক}$$

Note: $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের (x, y) বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব $a + x$
এবং $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্তের (x, y) বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব $a + y$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 23 ও 24 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) বক্ররেখাটি একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ।

23. পরাবৃত্তটির অক্ষরেখা হলো-

[রা. বো. '১৯]

- (ক) x -অক্ষের সমান্তরাল (খ) y -অক্ষের সমান্তরাল
(গ) x -অক্ষ (ঘ) y -অক্ষ

উত্তর: (খ) y -অক্ষের সমান্তরাল

ব্যাখ্যা: $y = ax^2 + bx + c$ পরাবৃত্তের অক্ষরেখা y অক্ষের সমান্তরাল

$x = ay^2 + by + c$ পরাবৃত্তের অক্ষরেখা x অক্ষের সমান্তরাল

Note: মনে রাখবে, যে চলকের সর্বোচ্চ power 1, পরাবৃত্তের অক্ষরেখা সেই অক্ষের সমান্তরাল।

24. পরাবৃত্তটি x -অক্ষকে স্পর্শ করলে $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়-

[রা. বো. '১৯]

- (ক) বাস্তব ও সমান (খ) মূলদ ও অসমান
(গ) অমূলদ ও অসমান (ঘ) জটিল ও অসমান

উত্তর: (ক) বাস্তব ও সমান

ব্যাখ্যা: x অক্ষকে স্পর্শ করলে $y = 0$

$$\therefore ax^2 + bx + c = 0$$

$\therefore$ বক্র রেখাটি x অক্ষকে স্পর্শ করলে মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান।

25. $x^2 + 4x + 2y = 0$ পরাবৃত্তটির উপকেন্দ্রিক লম্ব x -অক্ষের সাথে কত কোণ তৈরি করে?

[সি. বো. '২২]

- (ক) $\frac{\pi}{2}$ (খ) π
(গ) $\frac{\pi}{4}$ (ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: $x^2 + 4x + 4 = -2y + 4$

$$\Rightarrow (x + 2)^2 = 4 \left(-\frac{1}{2}\right) (y - 2)$$

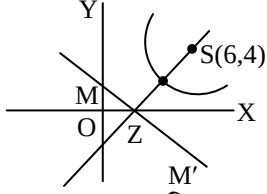
উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ, $y - 2 = -\frac{1}{2}$

$$\therefore y = \frac{3}{2}; \text{ যা } x \text{ অক্ষের সমান্তরাল।}$$

x অক্ষের সমান্তরাল হওয়ায় x অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ 0° ।

Note: $x^2 = 4ay$ এর উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ, $y = a$

26.



উদ্দীপকের পরাবৃত্তের দিকাক্ষের সমীকরণ $x + y - 2 = 0$ হলে শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক কত? [য. বো. '১৯]

- (ক) (2, 0) (খ) (4, 2)
(গ) (2, 4) (ঘ) (0, 2)

উত্তর: (খ) (4, 2)

ব্যাখ্যা: দিকাক্ষ $x + y - 2 = 0$; যা x অক্ষকে Z বিন্দুতে ছেদ করে।

$$\therefore x + 0 - 2 = 0 \quad [x \text{ অক্ষে } y = 0]$$

$$\therefore x = 2$$

$$\therefore Z(2, 0)$$

Z ও S এর মধ্যবিন্দু হল শীর্ষবিন্দু।

$$\therefore \text{শীর্ষবিন্দু} \left(\frac{6+2}{2}, \frac{4+0}{2} \right) \equiv (4, 2)$$

27. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত? ($a > b$)

[ব. বো. '২৩]

- (ক) $(\pm \sqrt{a^2 + b^2}, 0)$ (খ) $(\pm \sqrt{a^2 - b^2}, 0)$
(গ) $(\pm \frac{a}{e}, 0)$ (ঘ) $(0, \pm ae)$

উত্তর: (খ) $(\pm \sqrt{a^2 - b^2}, 0)$

$$\text{ব্যাখ্যা: } e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্রদ্বয় } (\pm ae, 0) = \left(\pm a \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}, 0 \right) = (\pm \sqrt{a^2 - b^2}, 0)$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 28 ও 29 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$\frac{(x-2)^2}{2} + \frac{(y-1)^2}{8} = 1 \text{ একটি উপবৃত্তের সমীকরণ।}$$

28. উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য—

[কু. বো. '২১]

- (ক) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (খ) $\sqrt{2}$
(গ) $2\sqrt{2}$ (ঘ) 8

উত্তর: (খ) $\sqrt{2}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } \frac{(x-2)^2}{(\sqrt{2})^2} + \frac{(y-1)^2}{(\sqrt{8})^2} = 1$$

$$\therefore a = \sqrt{2}, b = \sqrt{8}; a < b$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য} = \frac{2a^2}{b} = \frac{2 \times 2}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

29. উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোনটি?

[কু. বো. '২১]

- (ক) $(\sqrt{2}, 0), (-\sqrt{2}, 0)$ (খ) $(0, 2), (0, -2)$
(গ) $(2, 3), (2, -1)$ (ঘ) $(2, -3), (2, 1)$

উত্তর: সঠিক উত্তর নেই

$$\text{ব্যাখ্যা: } e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{2}{8}} = \frac{\sqrt{6}}{8}$$

সাধারণ ক্ষেত্রে উপকেন্দ্র $(0, \pm be)$

এখানে, $x - 2 = 0$ ও $y - 1 = \pm be$

$$\therefore x = 2 \quad \therefore y - 1 = \pm \sqrt{6}$$

$$\therefore y = \pm \sqrt{6} + 1$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্র } (2, \pm \sqrt{6} + 1)$$

30. $9x^2 + 7y^2 = 63$ কণিকের ক্ষেত্রফল কত?

[রা. বো. '২২]

- (ক) 7π (খ) 9π
(গ) $7\sqrt{3}\pi$ (ঘ) $3\sqrt{7}\pi$

উত্তর: (ঘ) $3\sqrt{7}\pi$

$$\text{ব্যাখ্যা: } \frac{x^2}{(\sqrt{7})^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1; a = \sqrt{7}, b = 3$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \pi ab = 3\sqrt{7}\pi$$

Note: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi ab$

31. স্থানাঙ্কের অক্ষদ্বয়কে উপবৃত্তের অক্ষ বিবেচনা করে, বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য

12 একক এবং উৎকেন্দ্রিকতা $= \frac{1}{3}$ হলে ক্ষুদ্রাক্ষের দৈর্ঘ্য কত?

[ঢা. বো. '২২]

- (ক) $4\sqrt{2}$ (খ) $8\sqrt{2}$
(গ) $9\sqrt{2}$ (ঘ) $4\sqrt{6}$

উত্তর: (খ) $8\sqrt{2}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } 2a = 12 \therefore a = 6$$

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore b = 4\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{ক্ষুদ্রাক্ষ} = 2b = 8\sqrt{2} \text{ একক।}$$

32. $27x^2 + 8y^2 = 216$ উপবৃত্তের বৃহৎ অক্ষের সমীকরণ হলো—

[ম. বো. '২৩]

- (ক) $x = 0$ (খ) $y = 0$
(গ) $x = 2\sqrt{2}$ (ঘ) $y = 3\sqrt{2}$

উত্তর: (ক) $x = 0$

$$\text{ব্যাখ্যা: } \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{27} = 1$$

বৃহৎ অক্ষের সমীকরণ, $x = 0$

33. $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} = 1$ একটি কণিকের সমীকরণ। বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য কত?

[য. বো. '২৩]

- (ক) $2\sqrt{2}$ (খ) $2\sqrt{3}$
(গ) 4 (ঘ) 6

উত্তর: (খ) $2\sqrt{3}$

$$\text{ব্যাখ্যা: বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য} = 2b = 2\sqrt{3} \text{ একক।}$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 34 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

স্থানাঙ্কের অক্ষদ্বয়কে উপবৃত্তের অক্ষ ধরে ক্ষুদ্রাক্ষের দৈর্ঘ্য 2 একক এবং

উৎকেন্দ্রিকতা $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ।

34. উপবৃত্তের সমীকরণ নিচের কোনটি?

[দি. বো. '২২]

- (ক) $3x^2 + 5y^2 = 5$ (খ) $4x^2 + 3y^2 = 5$
(গ) $2x^2 + 3y^2 = 5$ (ঘ) $4x^2 + 5y^2 = 5$

উত্তর: (ঘ) $4x^2 + 5y^2 = 5$

ব্যাখ্যা: $b = 1$; $e = \frac{1}{\sqrt{5}}$;

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{5}} = \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}$$

$$\therefore a^2 = \frac{5}{4}$$

$\therefore$ সমীকরণ, $\frac{4x^2}{5} + \frac{y^2}{1} = 1$

$\therefore 4x^2 + 5y^2 = 5$

35. $9x^2 + 16y^2 = 144$ উপবৃত্তের নিয়ামক রেখা কোনটি? [দি. বো. '২১]

- (ক) $\sqrt{7}x \pm 16 = 0$ (খ) $\sqrt{7}x \pm 12 = 0$
(গ) $\sqrt{7}y \pm 16 = 0$ (ঘ) $\sqrt{7}y \pm 12 = 0$

উত্তর: (ক) $\sqrt{7}x \pm 16 = 0$

ব্যাখ্যা: $\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$; $a = 4$, $b = 3$

$$\therefore e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

নিয়ামক, $x = \pm \frac{a}{e}$

$$\Rightarrow x = \pm \frac{4}{\frac{\sqrt{7}}{4}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{7}x \pm 16 = 0$$

36. $x^2 + 3y^2 = 4$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ কোনটি?

[কু. বো. '২৫]

- (ক) $x = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$ (খ) $y = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$
(গ) $x = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$ (ঘ) $y = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$

উত্তর: সঠিক উত্তর নেই।

ব্যাখ্যা: $x^2 + 3y^2 = 4$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{\frac{4}{3}} = 1$$

$$\therefore e = \sqrt{1 - \frac{4}{3 \times 4}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$\therefore a = 2$

উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ: $x = \pm \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

$$\therefore x = \pm \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

37. $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{25} = 1$ অধিবৃত্তের আড় অক্ষ নিচের কোনটি? [দি. বো. '২২]

- (ক) x-অক্ষ (খ) y-অক্ষ
(গ) x-অক্ষের সমান্তরাল (ঘ) y-অক্ষের সমান্তরাল

উত্তর: (খ) y-অক্ষ

Note: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে আড় অক্ষ হচ্ছে x অক্ষ এবং অনুবক্ষী

অক্ষ হচ্ছে y অক্ষ।

$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে আড় অক্ষ হচ্ছে y অক্ষ এবং অনুবক্ষী

অক্ষ হচ্ছে x অক্ষ।

38. $16x^2 - 9y^2 + 144 = 0$ অধিবৃত্তের আড় অক্ষ ও অনুবক্ষী অক্ষের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে— [দি. বো. '২৫]

- (ক) 3, 4 (খ) 6, 8
(গ) 8, 6 (ঘ) 4, 3

উত্তর: (গ) 8, 6

ব্যাখ্যা: $16x^2 - 9y^2 + 144 = 0$

$$\Rightarrow 9y^2 - 16x^2 = 144$$

$$\Rightarrow \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{y^2}{4^2} - \frac{x^2}{3^2} = 1$$

$\therefore$ আড় অক্ষের দৈর্ঘ্য $= 4 \times 2 = 8$

অনুবক্ষী অক্ষের দৈর্ঘ্য $= 3 \times 2 = 6$

39. $(\pm 3, 0)$ শীর্ষবিন্দু এবং $\sqrt{3}$ উৎকেন্দ্রিকতাবিশিষ্ট অধিবৃত্তের সমীকরণ নিচের কোনটি? [কু. বো. '২১]

- (ক) $x^2 - 2y^2 = 18$ (খ) $2x^2 - y^2 = 18$
(গ) $2y^2 - x^2 = 18$ (ঘ) $y^2 - 2x^2 = 18$

উত্তর: (খ) $2x^2 - y^2 = 18$

ব্যাখ্যা: শীর্ষবিন্দু $(\pm a, 0)$; $\therefore a = 3$

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} \Rightarrow \sqrt{3} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{3^2}} \therefore b = 3\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{অধিবৃত্তের সমীকরণ } \frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{(3\sqrt{2})^2} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{18} = 1 ; 2x^2 - y^2 = 18$$

অথবা, লক্ষ কর, $(\pm 3, 0)$ শীর্ষ মানে আড় অক্ষ x অক্ষ এবং $a = 3$

এখানে, x অক্ষ আড় অক্ষ ও $a = 3$ বিশিষ্ট সমীকরণ শুধু (খ) নং অপশনে আছে।

40. $16y^2 - 25x^2 = 400$ একটি কণিকের সমীকরণ। কণিকটির উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ কত? [সি. বো. '২১]

- (ক) $x = \pm \sqrt{41}$ (খ) $y = \pm \sqrt{41}$
(গ) $x = \pm 3$ (ঘ) $y = \pm 3$

উত্তর: (খ) $y = \pm \sqrt{41}$

ব্যাখ্যা: $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{16} = 1$; $a = 4$, $b = 5$

$$e = \sqrt{1 + \frac{16}{25}}$$

$$= \frac{\sqrt{41}}{5}$$

উপকেন্দ্রিক লম্ব, $y = \pm be$

$$\Rightarrow y = \pm 5 \times \frac{\sqrt{41}}{5}$$

$$\therefore y = \pm \sqrt{41}$$

41. $9x^2 - 4y^2 = 36$ এর দিকাক্ষের সমীকরণ-

[য. বো. ২৫]

(ক) $x = \pm \sqrt{13}$ (খ) $\sqrt{13}x = \pm 2$

(গ) $x = \pm 2\sqrt{13}$ (ঘ) $\sqrt{13}x = \pm 4$

উত্তর: (ঘ) $\sqrt{13}x = \pm 4$

ব্যাখ্যা: $9x^2 - 4y^2 = 36$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{2^2} - \frac{y^2}{3^2} = 1$$

$$\therefore e = \sqrt{1 + \frac{3^2}{2^2}} = \sqrt{\frac{4+9}{4}} = \frac{\sqrt{13}}{2}$$

দিকাক্ষের সমীকরণ, $x = \pm \frac{a}{e}$

$$\Rightarrow x = \pm \frac{2}{\frac{\sqrt{13}}{2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{13}x = \pm 4$$

42. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব- [দি. বো. '২৩]

(ক) $2\sqrt{13}$ (খ) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

(গ) $\frac{2\sqrt{13}}{3}$ (ঘ) $\sqrt{2}$

উত্তর: (ক) $2\sqrt{13}$

ব্যাখ্যা: $\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{2^2} = 1$

$$a = 3, b = 2$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{13}}{3}$$

$$\text{উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব} = 2ae = 2 \times 3 \times \frac{\sqrt{13}}{3}$$

$$= 2\sqrt{13} \text{ একক}$$

43. $7x^2 - 9y^2 + 63 = 0$ অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হলো-

[ঢা. বো. '২৩]

(ক) $\frac{14}{3}$

(খ) $\frac{14}{9}$

(গ) $\frac{18}{7}$

(ঘ) $\frac{18}{\sqrt{7}}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{18}{\sqrt{7}}$

ব্যাখ্যা: $7x^2 - 9y^2 = -63$

$$\Rightarrow \frac{9y^2}{63} - \frac{7x^2}{63} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{y^2}{7} - \frac{x^2}{9} = 1$$

$$b = \sqrt{7}; a = 3$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য} = \frac{2a^2}{b} = \frac{18}{\sqrt{7}} \text{ একক}$$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 44 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$9x^2 - 16y^2 = 144$$

[রা. বো. '২৩]

44. অধিবৃত্তটির শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি?

(ক) $(\pm 4, 0)$

(খ) $(\pm 5, 0)$

(গ) $(0, \pm 4)$

(ঘ) $(0, \pm 5)$

উত্তর: (ক) $(\pm 4, 0)$

ব্যাখ্যা: $9x^2 - 16y^2 = 144$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{4^2} - \frac{y^2}{3^2} = 1$$

$$\therefore a = 4, b = 3$$

$$\text{শীর্ষ } (\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$$

Note: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ অধিবৃত্তের শীর্ষ $(\pm a, 0)$

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1 \text{ অধিবৃত্তের শীর্ষ, } (0, \pm b)$$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 45 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$4y^2 - 5x^2 = 20 \text{ একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ।}$$

[কু. বো. '২৩]

45. অধিবৃত্তটির অসীমতট রেখার সমীকরণ কোনটি?

(ক) $y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}x$

(খ) $y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$

(গ) $x = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}y$

(ঘ) $x = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}y$

উত্তর: (ক) $y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}x$

ব্যাখ্যা: $\frac{4y^2}{20} - \frac{5x^2}{20} = 1$

$$\Rightarrow \frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{4} = 1$$

$$a = 2, b = \sqrt{5}$$

$$\therefore \text{অসীমতট রেখার সমীকরণ, } y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}x$$

46. অধিবৃত্তটির নিয়ামক রেখাঙ্কের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত একক?

(ক) $\frac{4\sqrt{5}}{3}$ (খ) $\frac{10}{3}$

(গ) $\frac{12}{\sqrt{5}}$ (ঘ) 6

উত্তর: (খ) $\frac{10}{3}$

ব্যাখ্যা: নিয়ামক রেখাঙ্কের মধ্যবর্তী দূরত্ব = $\frac{2b}{e}$

$$e = \sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{1 + \frac{4}{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$$

$$\therefore \frac{2b}{e} = \frac{2 \times \sqrt{5}}{\frac{3}{\sqrt{5}}} = \frac{10}{3}$$

47. $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের পরামিতিক স্থানাঙ্ক কোনটি? [রা. বো. '২১]

(ক) $(at^2, 2at)$ (খ) $(-at^2, 2at)$

(গ) $(2at, at^2)$ (ঘ) $(-2at, at^2)$

উত্তর: (ক) $(at^2, 2at)$

ব্যাখ্যা: এটা ডিরেক্ট মনে রাখবে।

অথবা, x ও y এর মান Option-এ বসিয়ে দেখতে পারো $y^2 = 4ax$ শর্ত মিলে কিনা।

Note: $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের পরামিতিক স্থানাঙ্ক $(at^2, 2at)$

$x^2 = 4ay$ পরাবৃত্তের পরামিতিক স্থানাঙ্ক $(2at, at^2)$

48. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তটির পরামিতিক স্থানাঙ্ক- [ম. বো. '২১]

(ক) $(a \sec \theta, b \csc \theta)$ (খ) $(b \sec \theta, a \csc \theta)$

(গ) $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ (ঘ) $(a \sin \theta, b \cos \theta)$

উত্তর: (গ) $(a \cos \theta, b \sin \theta)$

ব্যাখ্যা: এটা ডিরেক্ট মনে রাখবে।

Note: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তটির পরামিতিক স্থানাঙ্ক $(a \cos \theta, b \sin \theta)$

49. $4x^2 - y^2 + 16 = 0$ অধিবৃত্তের পরামিতিক স্থানাঙ্ক কোনটি?

[য. বো. '২৩]

(ক) $(4 \sec \theta, 2 \tan \theta)$ (খ) $(2 \sec \theta, 4 \tan \theta)$

(গ) $(4 \tan \theta, 2 \sec \theta)$ (ঘ) $(2 \tan \theta, 4 \sec \theta)$

উত্তর: (ঘ) $(2 \tan \theta, 4 \sec \theta)$

ব্যাখ্যা: $4x^2 - y^2 = -16$

$$\Rightarrow \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{4} = 1$$

$$y = 4 \sec \theta, x = 2 \tan \theta$$

$$\therefore (x, y) = (2 \tan \theta, 4 \sec \theta)$$

Note: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ অধিবৃত্তটির পরামিতিক স্থানাঙ্ক $(a \sec \theta, b \tan \theta)$

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1 \text{ অধিবৃত্তটির পরামিতিক স্থানাঙ্ক } (a \tan \theta, b \sec \theta)$$

50. একটি অধিবৃত্তের উপর যে কোনো বিন্দুর পরামিতিক স্থানাঙ্ক $(4 \sec \theta, 6 \tan \theta)$ অধিবৃত্তটির সমীকরণ- [চ. বো. '২১]

(ক) $16x^2 + 25y^2 = 400$

(খ) $16x^2 - 25y^2 = 400$

(গ) $9x^2 - 4y^2 = 144$

(ঘ) $4x^2 - 9y^2 = 144$

উত্তর: (গ) $9x^2 - 4y^2 = 144$

ব্যাখ্যা: এখানে $x = 4 \sec \theta \therefore \sec \theta = \frac{x}{4}$

$$y = 6 \tan \theta \therefore \tan \theta = \frac{y}{6}$$

$$\text{এখন, } \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{36} = 1$$

$$\therefore 9x^2 - 4y^2 = 144$$

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 51 ও 52 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কোনো বিন্দুর পরামিতিক স্থানাঙ্ক $(2 \cos \theta, \sqrt{3} \sin \theta)$ [ব. বো. '২৩]

51. সম্ভারপথটি কী নির্দেশ করে?

(ক) পরাবৃত্ত

(খ) উপবৃত্ত

(গ) বৃত্ত

(ঘ) অধিবৃত্ত

উত্তর: (খ) উপবৃত্ত

ব্যাখ্যা: $x = 2 \cos \theta$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{x}{2} \dots\dots (i)$$

$$\text{এবং } y = \sqrt{3} \sin \theta$$

$$\text{বা, } \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{3}} \dots\dots (ii)$$

(i) ও (ii) নং বর্গ করে যোগ

$$\frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{3})^2} = 1$$

52. কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত?

(ক) $(2, \sqrt{3})$

(খ) $(0, 0)$

(গ) $(2, 0)$

(ঘ) $(0, \sqrt{3})$

উত্তর: (খ) $(0, 0)$

ব্যাখ্যা: কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক = $(0, 0)$

53. $(2, 4)$ বিন্দুতে $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি?

[চ. বো. '২১]

(ক) $x + y - 2 = 0$

(খ) $x - y - 2 = 0$

(গ) $x - y + 2 = 0$

(ঘ) $x = 0$

উত্তর: (গ) $x - y + 2 = 0$

ব্যাখ্যা: $y^2 = 8x$ এর $(2, 4)$ স্পর্শকের সমীকরণ, $x^2 \rightarrow xx_1$

$$4 \times y = 8 \times \left(\frac{x+2}{2} \right)$$

$$\Rightarrow 4y = 4x + 8$$

$$\therefore x - y + 2 = 0$$

$$y^2 \rightarrow yy_1$$

$$x \rightarrow \frac{x+x_1}{2}$$

$$y \rightarrow \frac{y+y_1}{2}$$

54. b এর মান কত হলে, $y = 4x + 1$ সরলরেখাটি $y^2 = 8bx$ পরাবৃত্তকে স্পর্শ করবে? [রা. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{1}{4}$ (খ) $\frac{1}{2}$ (গ) 2 (ঘ) 4

উত্তর: (গ) 2

ব্যাখ্যা: $y = 4x + 1$ (i)

$$y^2 = 8bx = 4 \times 2bx \text{(ii)}$$

$$\text{এখানে, } m = 4, \quad c = 1, \quad a = 2b$$

$$(i) \text{ নং রেখা } (ii) \text{ নং পরাবৃত্তকে স্পর্শ করে, } c = \frac{a}{m}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{2b}{4} \therefore b = 2$$

Note: $y = mx + c$ রেখাটি,

$$y^2 = 4ax \text{ পরাবৃত্তকে স্পর্শ করলে } c = \frac{a}{m}$$

$$x^2 = 4ay \text{ পরাবৃত্তকে স্পর্শ করলে } c = -am^2$$

55. $x - my + c = 0$ রেখা $y^2 = -2x$ পরাবৃত্তের স্পর্শক হলে c = কত? [ব. বো. '২৫]

- (ক) $-2m$ (খ) $-\frac{m^2}{2}$ (গ) $\frac{m}{2}$ (ঘ) $\frac{m^2}{2}$

উত্তর: (খ) $-\frac{m^2}{2}$

ব্যাখ্যা: পরাবৃত্ত, $y^2 = -2x$

$$\Rightarrow y^2 = 4\left(-\frac{1}{2}\right)x$$

$$\therefore a = -\frac{1}{2}$$

$$\text{রেখা: } x - my + c = 0$$

$$\Rightarrow my = x + c$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{m}x + \frac{c}{m}$$

$$y = m'x + c' \text{ রেখা স্পর্শক হয় যদি, } c' = \frac{a}{m'}$$

$$\Rightarrow \frac{c}{m} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{1}{m}}$$

$$\Rightarrow c = -\frac{m^2}{2}$$

56. $y = 2x + c$ রেখাটি $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ উপবৃত্তের স্পর্শক হলে c এর মান কত? [য. বো. '২৫]

- (ক) 7 (খ) 19 (গ) 25 (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (ঘ) কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা: $y = 2x + c$ রেখা

$$\frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{3})^2} = 1 \text{ উপবৃত্তের স্পর্শক হলে,}$$

$$c^2 = a^2m^2 + b^2 = 4 \times 2^2 + 3$$

$$\therefore c = \pm \sqrt{19}$$

57. $3x^2 - 4y^2 = 12$ অধিবৃত্তের (4, 3) বিন্দুতে স্পর্শকের ঢালের মান- [চ. বো. '২৩]

- (ক) -1 (খ) $\frac{3}{4}$ (গ) 1 (ঘ) $\frac{4}{3}$

উত্তর: (গ) 1

ব্যাখ্যা: $3x^2 - 4y^2 = 12$

(4, 3) অধিবৃত্তের উপরস্থ বিন্দু

$$\therefore \text{ স্পর্শকের সমীকরণ, } 3 \times 4x - 4 \times 3y = 12$$

$$\Rightarrow x - y = 1$$

$$y = x - 1$$

$$\therefore \text{ ঢাল, } m = 1$$

58. $x^2 - 4x + 12y - 32 = 0$ পরাবৃত্তের-

[ব. বো. '২৩]

(i) উপকেন্দ্র (2, -6)

(ii) নিয়ামকের সমীকরণ, $y = 6$

(iii) শীর্ষ বিন্দু (2, 3)

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: $x^2 - 4x + 12y - 32 = 0$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 + 12y - 36 = 0$$

$$\Rightarrow (x - 2)^2 = 36 - 12y$$

$$\Rightarrow (x - 2)^2 = 4 \times (-3)(y - 3)$$

$$\Rightarrow X^2 = 4aY$$

(i) উপকেন্দ্র (0, a)

$$\begin{array}{l|l} x - 2 = 0 & y - 3 = -3 \\ \Rightarrow x = 2 & \Rightarrow y = 0 \end{array}$$

$\therefore$ উপকেন্দ্র (2, 0)

(ii) নিয়ামক রেখার সমীকরণ, $Y = -a$

$$\Rightarrow y - 3 = 3$$

$$\Rightarrow y = 6$$

(iii) শীর্ষবিন্দু $X = 0, Y = 0$

$$\Rightarrow x - 2 = 0 \quad \Rightarrow y - 3 = 0$$

$$\Rightarrow x = 2 \quad \Rightarrow y = 3$$

$\therefore$ শীর্ষবিন্দু (2, 3)

59. $y^2 = 6x$ পরাবৃত্তটি $y = mx + c$, রেখাকে স্পর্শ করলে- [জ. বো. '২২]

(i) $c = \frac{3}{2m}$

(ii) পরাবৃত্ত ও সরলরেখার সমীকরণ উভয়ই মূলবিন্দু গামী।

(iii) স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক $\left(\frac{3}{2m^2}, \frac{3}{m}\right)$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $c = \frac{a}{m} = \frac{3}{2m}$

(ii) $y = mx + c \leftarrow$ মূলবিন্দুগামী না।

(iii) স্পর্শ বিন্দু $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right) \equiv \left(\frac{3}{2m^2}, \frac{3}{m}\right)$

$$\begin{array}{l} y^2 = 4 \times \frac{6}{4} x \\ a = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \end{array}$$

60. $(x-1)^2 = -y$ এর [য. বো. '২৩](i) শীর্ষ $(1, 0)$ (ii) উপকেন্দ্র $(-\frac{1}{4}, 0)$ (iii) উপকেন্দ্র থেকে নিকটতম নিয়ামকের দূরত্ব $= \frac{1}{2}$ একক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: $(x-1)^2 = -y$

$$\Rightarrow (x-1)^2 = -4 \times \frac{1}{4} y$$

শীর্ষ $(1, 0)$, উপকেন্দ্র $(1, a) \equiv (1, -\frac{1}{4})$ উপকেন্দ্র ও নিয়ামকের দূরত্ব $= 2a = 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ একক61. $(x-2)^2 = 16(y+3)$ পরাবৃত্তের- [দি. বো. '২১](i) উপকেন্দ্র $(2, 1)$ (ii) নিয়ামকের সমীকরণ, $y-7=0$ (iii) অক্ষরেখার সমীকরণ, $x-2=0$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: $(x-2)^2 = 4 \times 4(y+3)$; $a=4$ (i) উপকেন্দ্র: $x-2=0 \therefore x=2$

$$y+3=4 \therefore y=1$$

উপকেন্দ্র $\equiv (2, 1)$ (ii) নিয়ামক, $y+3=-a \Rightarrow y+3=-4$

$$\therefore y+7=0$$

(iii) অক্ষরেখা হল y অক্ষের সমান্তরাল। $\therefore x-2=0$ 62. $\frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y+1)^2}{12} = 1$ উপবৃত্তটির- [রা. বো. '২৩](i) কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(3, -1)$

(ii) বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য ৪ একক

(iii) উৎকেন্দ্রিকতা $\frac{1}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $\frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y+1)^2}{12} = 1$

$$\Rightarrow \frac{(x-3)^2}{4^2} + \frac{(y+1)^2}{(2\sqrt{3})^2} = 1$$

$$\therefore a=4, b=2\sqrt{3}$$

$$x-3=0 \therefore x=3$$

$$y+1=0 \therefore y=-1$$

 $\therefore$ কেন্দ্র $= (3, -1)$ বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য $= 2a = 2 \times 4 = 8$

$$\text{উৎকেন্দ্রিকতা, } e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{16 - 12}{16}} = \frac{1}{2}$$

63. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ উপবৃত্তের ক্ষেত্রে-

[দি. বো. '২৩]

(i) উৎকেন্দ্রিকতা $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (ii) নিয়ামকের সমীকরণ $\sqrt{5}y = \pm 9$ (iii) শীর্ষবিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= 4$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: $\frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$

$$a=2, b=3(b>a)$$

(i) উৎকেন্দ্রিকতা, $e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}$

$$= \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

(ii) নিয়ামক রেখার সমীকরণ, $y = \pm \frac{b}{e} = \frac{3}{\frac{\sqrt{5}}{3}}$

$$\Rightarrow \sqrt{5}y = \pm 9$$

(iii) শীর্ষবিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= |2b| = |2 \times 3| = 6$ একক64. $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{100} = 1$ উপবৃত্তটির- [দি. বো. '২৫]i. উৎকেন্দ্রিকতা $= \frac{4}{5}$ ii. উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(0, \pm 8)$ iii. নিয়ামক দুটির দূরত্ব $= 25$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{100} = 1$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{6^2} + \frac{y^2}{10^2} = 1$$

$$a=6; b=10; b>a$$

$$\therefore e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{1 - \frac{36}{100}} = \sqrt{\frac{64}{100}} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

উপকেন্দ্র $(0, \pm be)$

$$= (0, \pm 10 \times \frac{4}{5})$$

$$= (0, \pm 8)$$

নিয়ামকদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= \frac{2b}{e}$

$$= \frac{2 \times 10}{\frac{4}{5}}$$

$$= \frac{2 \times 10 \times 5}{4}$$

$$= 25$$

65. $2x^2 + 3y^2 = 6$ কণিকের—

[জ. বো. '২২]

ব্যাখ্যা: $a = 4; b = 3$

(i) বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য $2\sqrt{3}$ একক

(ii) ক্ষুদ্রতম অক্ষের দৈর্ঘ্য $2\sqrt{2}$ একক

(iii) উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য $4\sqrt{3}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: $\frac{x^2}{(\sqrt{3})^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{2})^2} = 1$; $a = \sqrt{3}$, $b = \sqrt{2}$

(i) বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য $= 2a = 2\sqrt{3}$ একক

(ii) ক্ষুদ্রতম অক্ষের দৈর্ঘ্য $= 2b = 2\sqrt{2}$ একক

(iii) উপকেন্দ্রিক লম্ব $= \frac{2b^2}{a} = \frac{4}{\sqrt{3}}$ একক

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 66 ও 67 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$16y^2 - 9x^2 = 144$$

66. কণিকটির উৎকেন্দ্রিকতা কত?

[জ. বো. '২২]

- (ক) $\frac{5}{3}$ (খ) $\frac{5}{4}$ (গ) $\frac{\sqrt{7}}{3}$ (ঘ) $\frac{\sqrt{7}}{4}$

উত্তর: (ক) $\frac{5}{3}$

ব্যাখ্যা: $\frac{y^2}{3^2} - \frac{x^2}{4^2} = 1$ $\therefore e = \sqrt{1 + \frac{16}{9}} = \frac{5}{3}$

67. কণিকটির—

[জ. বো. '২২]

(i) অসীমতট রেখার সমীকরণ $y = \pm \frac{3}{4}x$

(ii) নিয়ামক রেখার সমীকরণ $5y \pm 9 = 0$

(iii) পরামিতিক সমীকরণ: $x = 3\sec\theta$, $y = 4\tan\theta$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

(i) অসীমতটের সমীকরণ, $y = \pm \frac{b}{a}x$

$$\therefore y = \pm \frac{3}{4}x$$

(ii) $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ এর নিয়ামকের সমীকরণ,

$$y = \pm \frac{b}{e} \quad \left| \quad e = \frac{5}{3} \right.$$

$$\Rightarrow y = \pm \frac{3}{5}$$

$$\therefore 5y \pm 9 = 0$$

$$(iii) x = a\tan\theta; \quad y = b\sec\theta$$

$$= 4\tan\theta \quad = 3\sec\theta$$

68. $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{16} = 1$ অধিবৃত্তটির ক্ষেত্রে—

[ঘ. বো. ২৫]

i. অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য 8

ii. শীর্ষ $(0, \pm 5)$

iii. উৎকেন্দ্রিকতা $\frac{\sqrt{41}}{4}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: $\frac{y^2}{5^2} - \frac{x^2}{4^2} = 1$

অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য $2 \times 4 = 8$ একক

শীর্ষবিন্দু $(0, \pm 5)$

$$e = \sqrt{1 + \frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{41}{25}} = \frac{\sqrt{41}}{5}$$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

